2011-01

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

设n是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是。

```
x = 2;
while (x < n / 2)
    x = 2 * x;
```

A. $O(\log_2 n)$

B. $O(n)$

C. $O(n\log_2 n)$

D. $O(n^2)$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.2_2_算法的时间复杂度 · 原PDF第12页
原课件 1.2_2_算法的时间复杂度 · PDF p12

算法的时间复杂度

```
//算法2—— 嵌套循环型爱你
void loveYou(int n) {    //n 为问题规模
    int i=1;     //爱你的程度
    while(i<=n){
        i++;     //每次+1
        printf("I Love You %d\n", i);
        for (int j=1; j<=n; j++){
            printf("I am Iron Man\n");
        }
    }
    printf("I Love You More Than %d\n", n);
}
```

外层循环执行n次

嵌套两层循环

内层循环共执行n^2次

时间开销与问题规模 n 的关系：

$T(n) = O(n) + O(n^2) = O(n^2)$

结论1：顺序执行的代码只会影响常数项，可以忽略

结论2：只需挑循环中的一个基本操作分析它的执行次数与 n 的关系即可

结论3：如果有多层嵌套循环，只需关注最深层循环循环了几次

机智如我

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第707页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第22页
王道2027数据结构 §1.2 选择题12原解析

12．A

基本运算（执行频率最高的语句）为 x=2*x，每执行一次，x 乘以 2，设执行次数为 t，则有 $2^{t+1}<n/2$，所以 $t<\log_2(n/2)-1=\log_2 n-2$，得 $T(n)=O(\log_2 n)$。

对应原题本第707页；点击此行返回题目。

2011-02

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

元素a, b, c, d, e依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素d开头的序列个数是。

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

王道知识与解析 · 原解析已定位

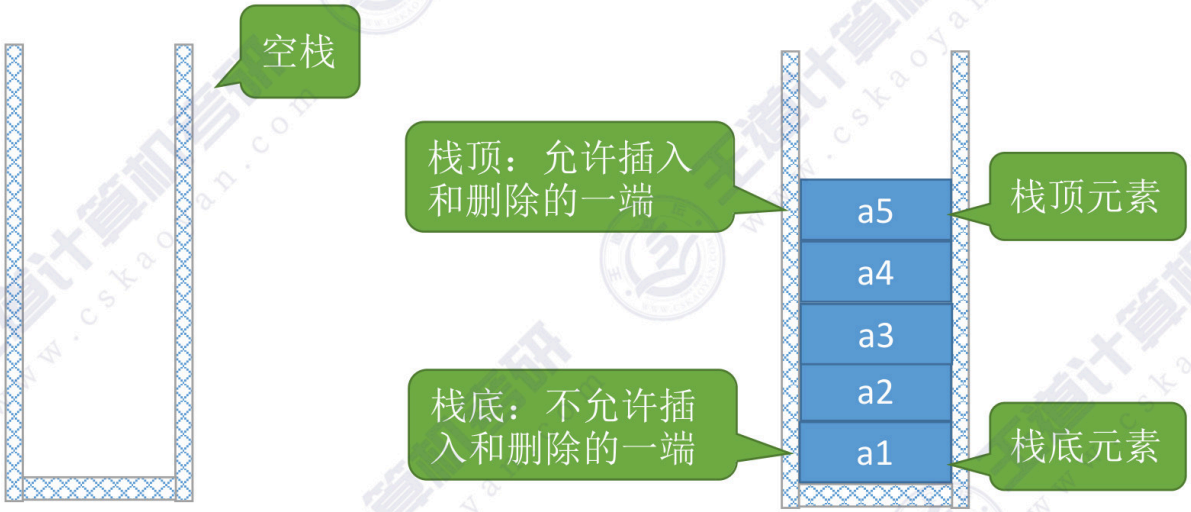
【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第7页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p7

栈的定义

栈（Stack）是只允许在一端进行插入或删除操作的线性表

逻辑结构：与普通线性表相同
数据的运算：插入、删除操作有区别

重要术语：栈顶、栈底、空栈



进栈顺序：
a1 → a2 → a3 → a4 → a5

出栈顺序：
a5 → a4 → a3 → a2 → a1

特点：后进先出
Last In First Out （LIFO）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第10页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p10

栈的常考题型

进栈顺序：
a → b → c → d → e

有哪些合法的出栈顺序？

n个不同元素进栈，出栈元素不同排列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$ 。上述公式称为卡特兰（Catalan）数，可采用数学归纳法证明（不要求掌握）。

$$\frac{1}{5+1}C_{10}^{5} = \frac{10*9*8*7*6}{6*5*4*3*2*1} = 42$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

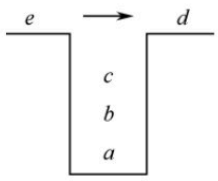
对应原题本第708页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第84页
王道2027数据结构 §3.1 选择题28原解析

28. B

d 第一个出栈，则 *c*, *b*, *a* 出栈的相对顺序是确定的，出栈顺序必为 *d_c_b_a_*，*e* 的顺序不定，在任意一个“_”上都有可能。

【另解】*d* 首先出栈，则 *abc* 停留在栈中，此时栈的状态如右图所示。



【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第85页
王道2027数据结构 §3.1 选择题28原解析

此时可以有如下 4 种操作：① *e* 入栈后出栈，则出栈序列为 *decba*；② *c* 出栈，*e* 入栈后出栈，出栈序列为 *dceba*；③ *cb* 出栈，*e* 入栈后出栈，出栈序列为 *dcbea*；④ *cba* 出栈，*e* 入栈后出栈，出栈序列为 *dcbae*。思路和上面其实一样。

对应原题本第708页；点击此行返回题目。

2011-03

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知循环队列存储在一维数组A[0..n-1]中，且队列非空时front和rear分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第1个进入队列的元素存储在A[0]处，则初始时front和rear的值分别是。

A. 0, 0
B. 0, n-1
C. n-1, 0
D. n-1, n-1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第89页
王道2027数据结构 · 循环队列及空满判定 · PDF p89

队列的顺序存储类型可定义为

```
#define MaxSize 50              //定义队列中元素的最大个数
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize];     //用数组存放队列元素
    int front,rear;             //队首指针和队尾指针
}SqQueue;
```

初始状态：Q.front=Q.rear=0。
入队操作：当队列未满时，先将元素存入队尾，再将队尾指针加 1。
出队操作：当队列非空时，先取出队首元素，再将队首指针加 1。
如图 3.6(a)所示，初始时空队列满足 Q.front==Q.rear==0，该条件可作为**判空依据**。

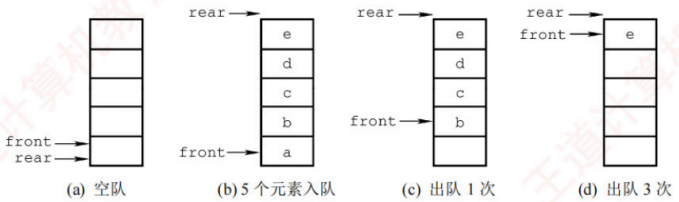


图 3.6　队列的操作

然而，能否以 Q.rear==MaxSize 作为队满条件呢？显然不能。如图 3.6(d)所示，队列中仅剩一个元素，但 rear 已达 MaxSize，若此时继续入队，则会出现“**上溢**”。但这种溢出并非真正溢出，实际上数组中仍有空闲单元，因此称此现象为假溢出。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第89页（续）
王道2027数据结构 · 循环队列及空满判定 · PDF p89

2．循环队列

为了解决顺序队列的假溢出问题，引入**循环队列**：将顺序存储空间在逻辑上组织为环状结构。当指针到达数组末尾时，自动回到起始位置，这可通过取模运算（%）实现。

考点追踪 ▶▶ 特定条件下循环队列队头/队尾指针的初值（2011）

初始状态：Q.front=Q.rear=0。
队首指针进 1：Q.front=(Q.front+1)%MaxSize。
队尾指针进 1：Q.rear=(Q.rear+1)%MaxSize。
队列长度：(Q.rear+MaxSize-Q.front)%MaxSize。
出入队操作：指针均按顺时针方向移动（见图 3.7）。

考点追踪 ▶▶ 循环队列判空/满的条件（2014）

那么，循环队列判空和判满的条件是什么呢？队空条件显然为 Q.front==Q.rear。但当入队速度远快于出队时，rear 会追上 front，此时同样满足 Q.front==Q.rear，却表示队满。因此，仅凭 front==rear 无法区分队空与队满。循环队列出入队的示意图如图 3.7 所示。

为解决这一问题，常用以下三种方法：

1）**牺牲一个存储单元**：入队时少用一个存储单元，这是一种较为普遍的做法，约定以“队尾指针的下一位置为队首”作为队满标志，如图 3.7(d2)所示。
队满条件：(Q.rear+1)%MaxSize==Q.front。
队空条件：Q.front==Q.rear。
队列中元素个数：(Q.rear-Q.front+MaxSize)%MaxSize。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第89页（续）
王道2027数据结构 · 循环队列及空满判定 · PDF p89

2）**增设 size 成员**：记录当前元素个数。若入队成功，则 size++，若出队成功，则 size--。
队空条件：Q.size==0。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第98页
王道2027数据结构 §3.2 选择题21原解析

21. B

根据题意，第一个元素进入队列后存储在 A[0] 处，此时 front 和 rear 值都为 0。入队时因为要执行 (rear+1)%n 操作，所以若入队后指针指向 0，则 rear 初值为 n-1，而因为第一个元素在 A[0] 中，插入操作只改变 rear 指针，所以 front 为 0 不变。

注 意

① 循环队列是指顺序存储的队列，而不是指逻辑上的循环，如循环单链表表示的队列不能称为循环队列。② front 和 rear 的初值并不是固定的。

对应原题本第709页；点击此行返回题目。

2011-04

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若一棵完全二叉树有768个结点，则该二叉树中叶结点的个数是。

A. 257
B. 258
C. 384
D. 385

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.2.1_2 二叉树的性质 · 原PDF第8页
原课件 5.2.1_2 二叉树的性质 · PDF p8

知识回顾与重要考点

二叉树：

- $n_0 = n_2 + 1$
- 第 i 层至多有 2^{i-1} 个结点（i≥1）
- 高度为h的二叉树至多有 $2^h - 1$个结点

完全二叉树：

- 具有n个（$n > 0$）结点的完全二叉树的高度h为$\lceil \log_2(n+1) \rceil$或$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$
- 对于完全二叉树，可以由的结点数 n 推出为0、1和2的结点个数为n_0、n_1和n_2（突破点：完全二叉树最多只会有一个度为1的结点）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第710页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第150页
王道2027数据结构 §5.2 选择题26原解析

26．C

最后一个分支结点的编号为$\lfloor 768/2 \rfloor = 384$，所以叶结点的个数为$768 - 384 = 384$。

【另解】$n = n_0 + n_1 + n_2 = n_0 + n_1 + (n_0 - 1) = 2n_0 + n_1 - 1$，其中$n = 768$，而在完全二叉树中，$n_1$只能取0或1，当$n_1 = 0$时，$n_0$为小数，不符合题意。因此$n_1 = 1$，所以$n_0 = 384$。

对应原题本第710页；点击此行返回题目。

2011-05

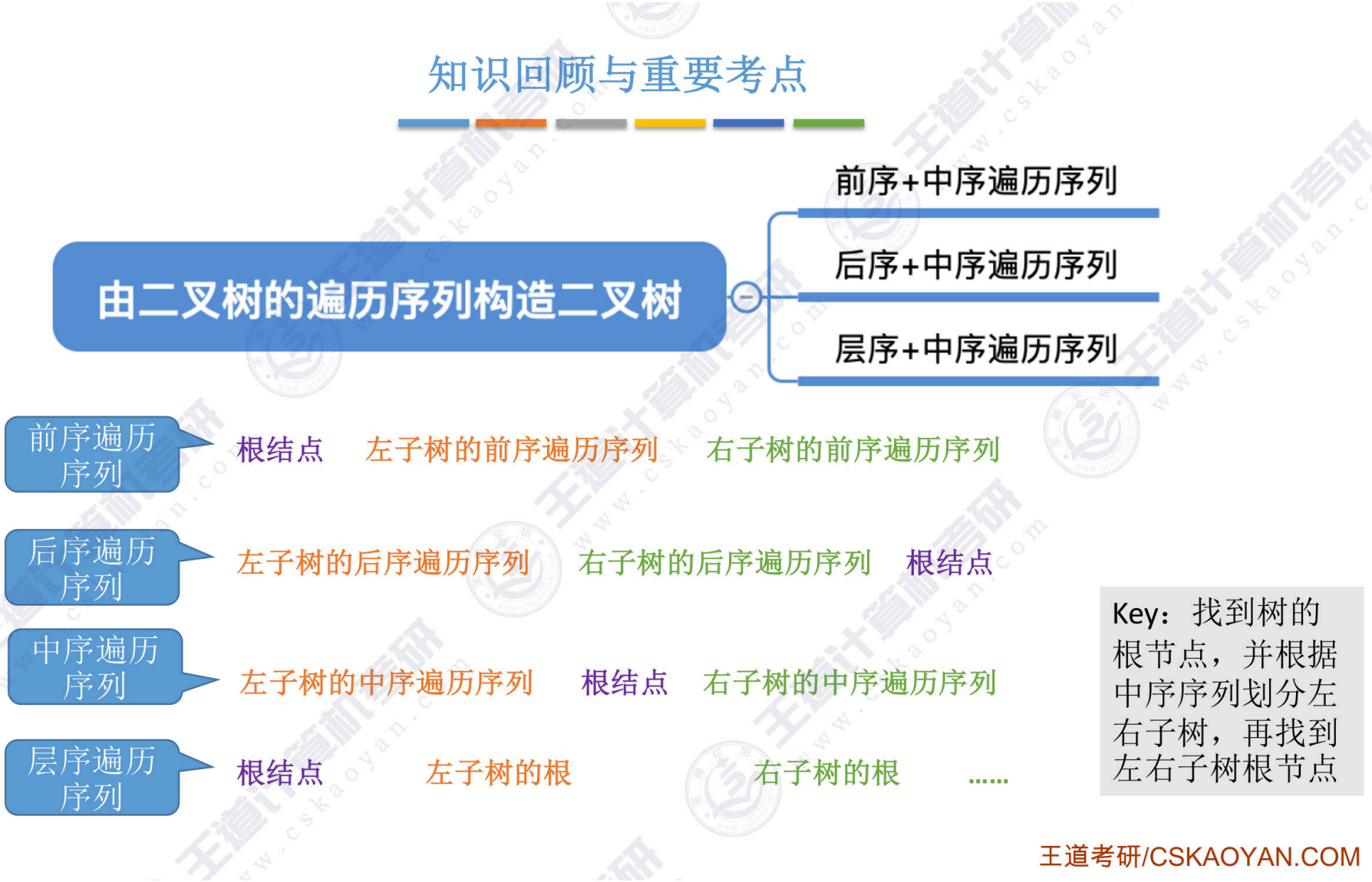
数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为1, 2, 3, 4和4, 3, 2, 1，则该二叉树的中序遍历序列不会是。

A. 1, 2, 3, 4
B. 2, 3, 4, 1
C. 3, 2, 4, 1
D. 4, 3, 2, 1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3.1_3 由遍历序列构造二叉树 · 原PDF第37页
原课件 5.3.1_3 由遍历序列构造二叉树 · PDF p37



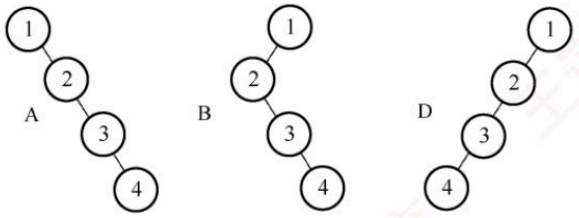
对应原题本第711页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第168页
王道2027数据结构 §5.3 选择题34原解析

34．C

先序序列为 NLR，后序序列为 LRN，因为先序序列和后序序列刚好相反，所以不可能存在一个结点同时有左右孩子，即二叉树的高度为 4。1 为根结点，根结点只能有左孩子（或右孩子），因此在中序序列中，1 或在序列首或在序列尾，选项 A、B、C、D 皆满足要求。仅考虑以 1 的孩子结点 2 为根结点的子树，它也只能有左孩子（或右孩子），因此在中序序列中，2 或在序列首或在序列尾，选项 A、B、D 皆满足要求。

【另解】画出各选项与题干信息所对应的二叉树如下，所以选项 A、B、D 均满足。



2011-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知一棵有2011个结点的树，其叶结点个数为116，该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是。

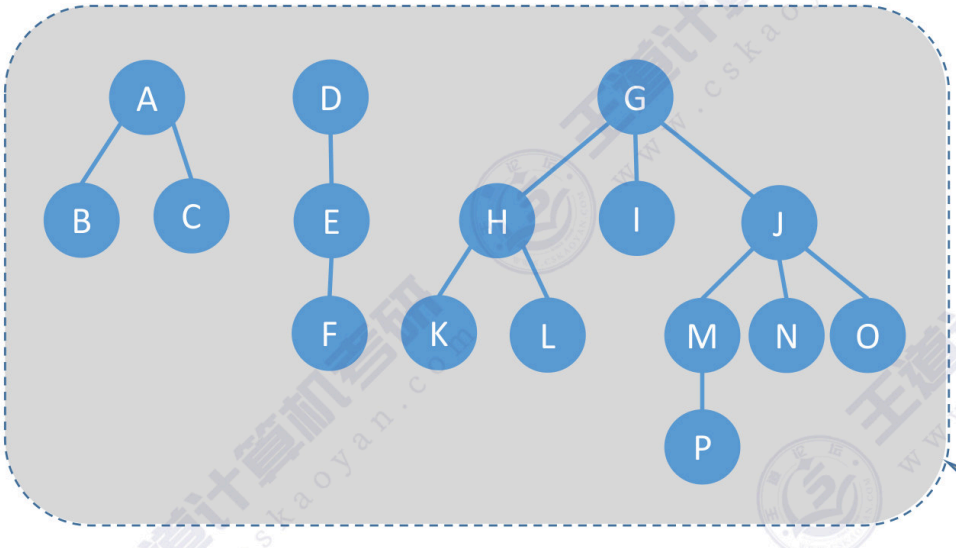
A. 115
B. 116
C. 1895
D. 1896

王道知识与解析 · 原解析已定位

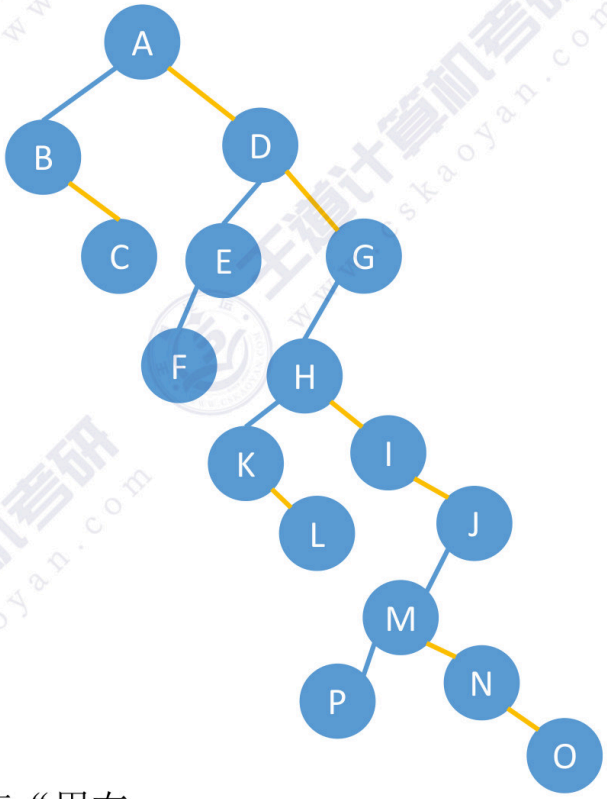
【对应知识】5.4.2 树、森林与二叉树的转换 · 原PDF第5页
原课件 5.4.2 树、森林与二叉树的转换 · PDF p5

森林→二叉树 的转换

注意：森林中各棵树的根节点视为平级的兄弟关系



孩子兄弟表示法



森林→二叉树 转换技巧：

①先把所有树的根结点画出来，在二叉树中用右指针串成糖葫芦。

②按“森林的层序”依次处理每个结点。

处理一个结点的方法是：如果当前处理的结点在树中有孩子，就把所有孩子结点“用右指针串成糖葫芦”，并在二叉树中把第一个孩子挂在当前结点的左指针下方

王道考研/CSKAOYAN.COM

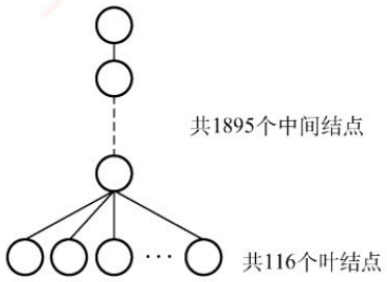
对应原题本第712页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第189页
王道2027数据结构 §5.4 选择题16原解析

16．D

树转换为二叉树时，树的每个分支结点的所有子结点中的最右子结点无右孩子，根结点转换后也没有右孩子，因此，对应二叉树中无右孩子的结点数＝分支结点数＋1＝2011－116＋1＝1896。

通常本题应采用特殊法求解，设题意中的树是如右图所示的结构，则对应的二叉树中仅有前 115 个叶结点有右孩子，所以无右孩子的结点数＝2011－115＝1896。



对应原题本第712页；点击此行返回题目。

2011-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对于下列关键字序列，不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是。

A. 95, 22, 91, 24, 94, 71
B. 92, 20, 91, 34, 88, 35
C. 21, 89, 77, 29, 36, 38
D. 12, 25, 71, 68, 33, 34

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.3.1 二叉排序树 · 原PDF第3页
原课件 7.3.1 二叉排序树 · PDF p3

二叉排序树的定义

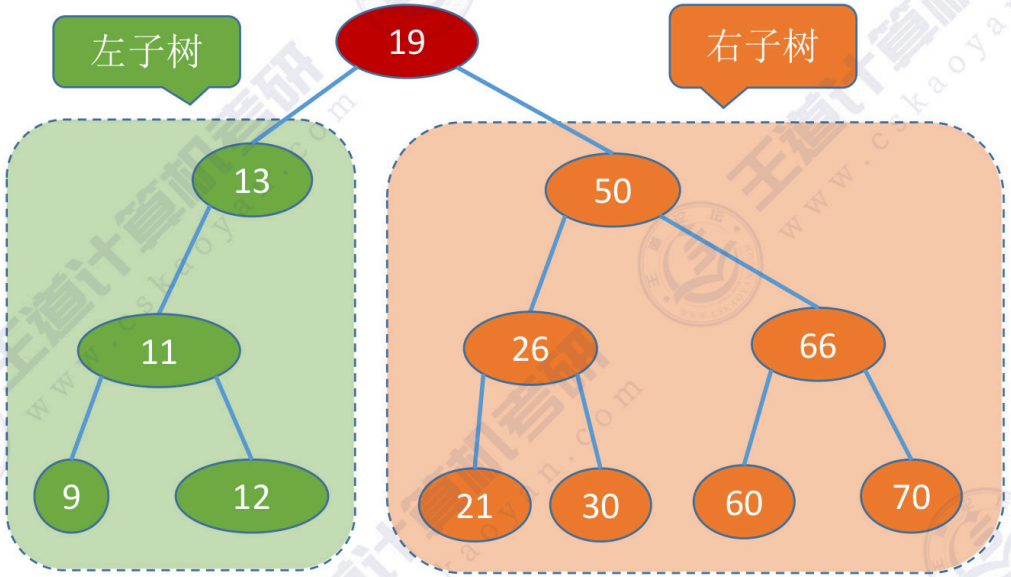
二叉排序树可用于元素的有序组织、搜索

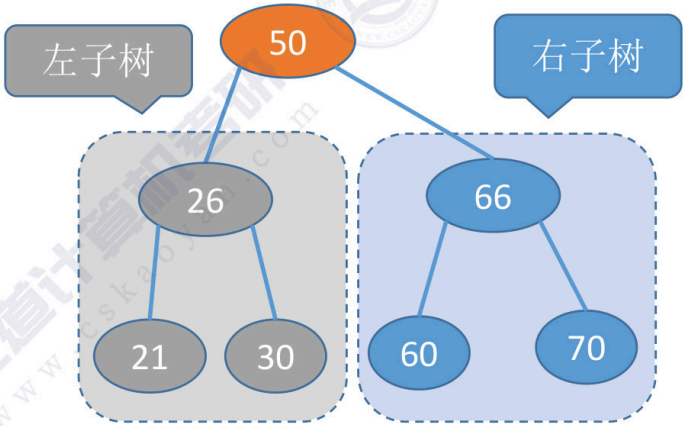
二叉排序树，又称二叉查找树（BST，Binary Search Tree）
一棵二叉树或者是空二叉树，或者是具有如下性质的二叉树：
左子树上所有结点的关键字均小于根结点的关键字；
右子树上所有结点的关键字均大于根结点的关键字。
左子树和右子树又各是一棵二叉排序树。

→ 左子树结点值 < 根结点值 < 右子树结点值

↓

进行中序遍历，可以得到一个递增的有序序列





王道考研/CSKAOYAN.COM

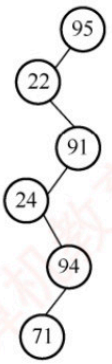
对应原题本第713页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第310页
王道2027数据结构 §7.3 选择题25原解析

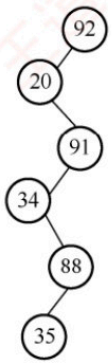
25．A

在二叉排序树中，左子树结点值小于根结点，右子树结点值大于根结点。在选项 A 中，当查找到 91 后再向 24 查找，说明这一条路径（左子树）之后查找的数都要比 91 小，而后面却查找到了 94（解题过程中，建议配合画图），因此错误。

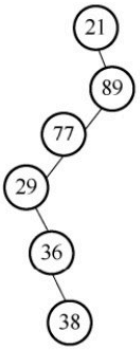
画图法：各选项对应的查找过如下图所示。选项 B、C、D 对应的查找树都是二叉排序树，选项 A 对应的查找树不是二叉排序树，因为在 91 为根的左子树中出现了比 91 大点的结点 94。



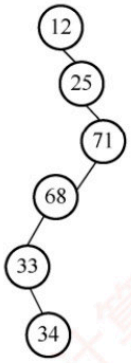
(a) 选项A的查找过程



(b) 选项B的查找过程



(c) 选项C的查找过程



(d) 选项D的查找过程

对应原题本第713页；点击此行返回题目。

2011-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列关于图的叙述中，正确的是。

Ⅰ. 回路是简单路径

Ⅱ. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

Ⅲ. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A. 仅Ⅱ

B. 仅Ⅰ、Ⅱ

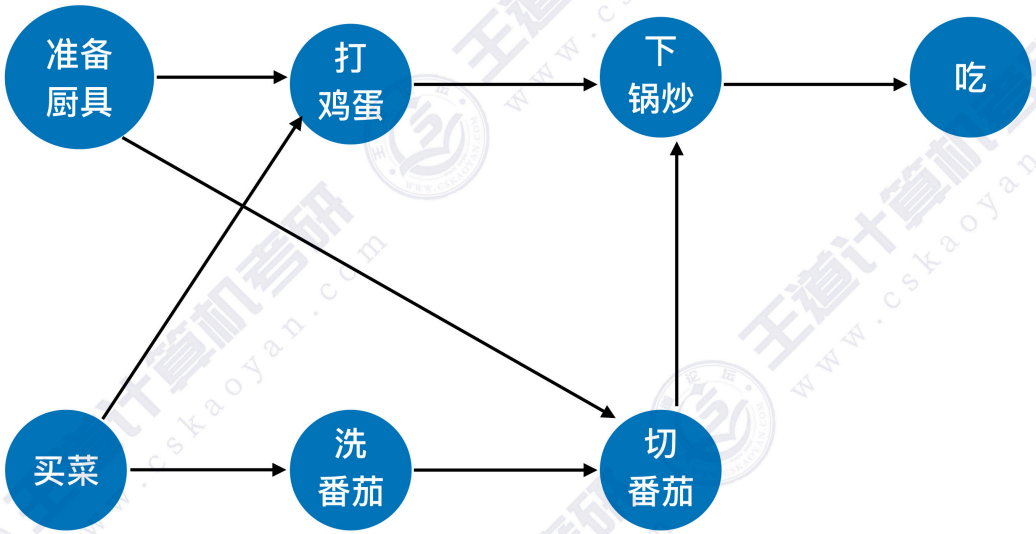
C. 仅Ⅲ

D. 仅Ⅰ、Ⅲ

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.4 拓扑排序 · 原PDF第4页
原课件 6.4.4 拓扑排序 · PDF p4

拓扑排序



拓扑排序：在图论中，由一个**有向无环图**的顶点组成的序列，当且仅当满足下列条件时，称为该图的一个拓扑排序：
① 每个顶点出现且只出现一次。
② 若顶点A在序列中排在顶点B的前面，则在图中不存在从顶点B到顶点A的路径。

或定义为：拓扑排序是对有向无环图的顶点的一种排序，它使得若存在一条从顶点A到顶点B的路径，则在排序中顶点B出现在顶点A的后面。每个AOV网都有一个或多个拓扑排序序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第714页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第262页
王道2027数据结构 §6.4 选择题34原解析

34. C

第一个顶点和最后一个顶点相同的路径称为回路；序列中顶点不重复出现的路径称为简单路径；回路显然不是简单路径，说法 I 错误。稀疏图是边比较少的情况，邻接矩阵存储的空间复杂度为 $O(n^2)$，必将浪费大量的空间，而邻接表存储的空间复杂度为 $O(n+e)$，所以应选用邻接表，说法 II 错误。存在回路的有向图不存在拓扑序列，若拓扑排序输出结束后所余下的顶点都有前驱，则说明只得到了部分顶点的拓扑有序序列，图中存在回路，说法 III 正确。

对应原题本第714页；点击此行返回题目。

2011-09

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

为提高散列（Hash）表的查找效率，可以采取的正确措施是。

I. 增大装填（载）因子

II. 设计冲突（碰撞）少的散列函数

III. 处理冲突（碰撞）时避免产生聚集（堆积）现象

A. 仅I
B. 仅II
C. 仅I、II
D. 仅II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.5.4 散列查找的性能分析 · 原PDF第6页
原课件 7.5.4 散列查找的性能分析 · PDF p6

装填因子

散列表的装填因子 $\alpha = \dfrac{\text{表中记录数}n}{\text{散列表长度}m}$

反映了一个散列表“满”的程度

显然，装填因子越大，越容易发生冲突。从而导致插入、查找操作效率降低，ASL增大

例：如上所示，散列表HT长度为16，散列函数 H(key)=key%13，其中已插入12个元素，则装填因子 α = 12/16 = 0.75

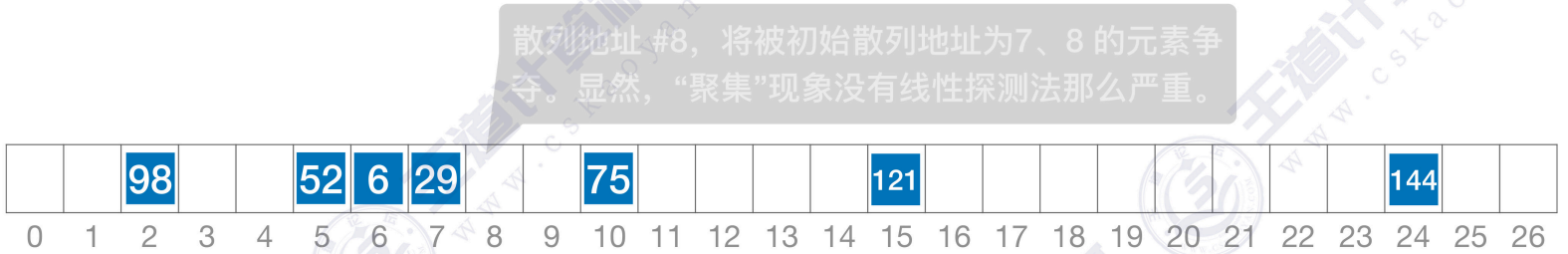
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第715页；点击此行返回题目。

【对应知识】7.5.4 散列查找的性能分析 · 原PDF第11页
原课件 7.5.4 散列查找的性能分析 · PDF p11

使用“平方探测法”减少聚集现象

例：散列表长度为27，散列函数 H(key)=key%23，采用平方探测法（二次探测法）处理冲突



平方探测法（又称二次探测法）：$d_i = 0^2, 1^2, -1^2, 2^2, -2^2, \ldots, k^2, -k^2$，其中$k \le m/2$

$d_0 = 0$，$d_1 = 1$，$d_2 = -1$，$d_3 = 4$，$d_4 = -4$，$d_5 = 9$，$d_6 = -9$….

结论：采用线性探测法处理冲突更容易导致“聚集（堆积）现象”，用其他方法处理冲突可以将元素“打散”，从而减少“聚集（堆积）现象”

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第715页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第337页
王道2027数据结构 §7.5 选择题18原解析

18. D

散列表的查找效率取决于散列函数、处理冲突的方法和装填因子。显然，冲突的产生概率与

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第338页
王道2027数据结构 §7.5 选择题18原解析

装填因子（表中记录数与表长之比）的大小成正比，说法 I 与题意相反。说法 II 显然正确。采用合适的冲突处理方法可避免聚集现象，也将提高查找效率，说法 III 正确。例如，用链地址法处理冲突时不存在聚集现象，用线性探测法处理冲突时易引起聚集现象。

对应原题本第715页；点击此行返回题目。

2011-10

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

为实现快速排序算法，待排序序列宜采用的存储方式是__。

A. 顺序存储
B. 散列存储
C. 链式存储
D. 索引存储

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.3.2 快速排序 · 原PDF第132页
原课件 8.3.2 快速排序 · PDF p132

知识回顾与重要考点

算法思想：在待排序表L[1...n]中任取一个元素pivot作为枢轴（或基准，通常取首元素），通过一趟排序将待排序表划分为独立的两部分L[1...k−1]和L[k+1...n]，使得L[1...k−1]中的所有元素小于pivot，L[k+1...n]中的所有元素大于等于pivot，则pivot放在了其最终位置L(k)上，这个过程称为一次“划分”。然后分别递归地对两个子表重复上述过程，直至每部分内只有一个元素或空为止，即所有元素放在了其最终位置上。

注：408原题中说，对所有尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为“一趟”排序，因此一次“划分”≠一趟排序。一次划分可以确定一个元素的最终位置，而一趟排序也许可以确定多个元素的最终位置。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第716页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第360页
王道2027数据结构 §8.3 选择题16原解析

16. A

对于绝大部分内部排序而言，只适用于顺序存储结构。快速排序在排序的过程中，既要从后往前查找，也要从前往后查找，因此宜采用顺序存储。

对应原题本第716页；点击此行返回题目。

2011-11

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知序列25,13,10,12,9是大根堆，在序列尾部插入新元素18，将其再调整为大根堆，调整过程中元素之间进行的比较次数是__。

A. 1
B. 2
C. 4
D. 5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第366页
王道2027数据结构 · 建堆及堆排序复杂度 · PDF p366

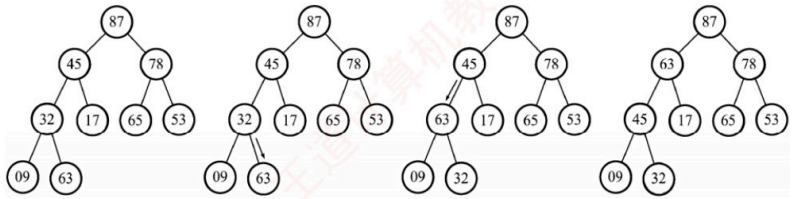


图 8.8　大根堆的插入操作示例

考点追踪 ▶▶ 堆在海量数据中选出最小 k 个数的应用及效率分析（2022）

堆排序适用于大规模数据的排序场景，还常用于解决 Top-K 问题。例如，在 1 亿个数中选出最大的 100 个数。首先使用一个大小为 100 的数组，读入前 100 个数，构建小顶堆，而后依次读入后续数字，若小于堆顶则舍弃，否则用该数替换堆顶并向下调整，待数据读取完毕，堆中 100 个数为所求。此方法的时间复杂度为 $O(n\log_2 k)$，空间复杂度为 $O(k)$，效率远高于全排序。

堆排序算法的性能分析如下。

空间效率：仅使用了常数个辅助单元，空间复杂度为 $O(1)$。

时间效率：建堆的时间复杂度为 $O(n)$，随后需进行 $n-1$ 次堆顶输出与调整操作，每次调整的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$。因此，堆排序在最好、最坏和平均情况下的时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

稳定性：在堆调整过程中，相等关键字的元素可能因交换而改变其原始相对位置，因此堆排序是不稳定的排序算法。例如，表 $L=\{1,\mathbf{2},2\}$，建堆时可能将 **2** 交换到堆顶，此时 $L=\{\mathbf{2},1,2\}$，最终排序序列为 $L=\{1,2,\mathbf{2}\}$，显然，2 与 **2** 的相对次序已发生变化。

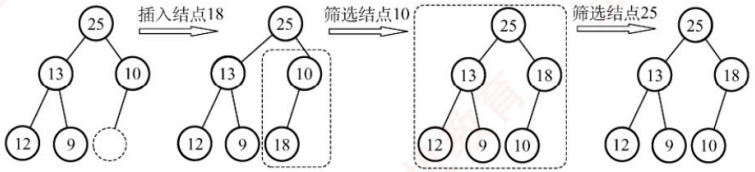
【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第366页（续）
王道2027数据结构 · 建堆及堆排序复杂度 · PDF p366

适用性：堆排序依赖完全二叉树的随机访问特性，因此仅适用于顺序存储的线性表。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第371页
王道2027数据结构 §8.4 选择题16原解析

16. B

首先 18 与 10 比较，交换；18 与 25 比较，不交换。共比较 2 次，调整过程如下图所示。



2011-12

组成原理 单项选择题 · 2 分

下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是___。

A. MIPS
B. CPI
C. IPC
D. MFLOPS

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第29页
王道教材 §1.3 选择题13 原解析

13. D

MIPS 是每秒执行多少百万条指令，适用于衡量标量机的性能。CPI 是平均每条指令的时钟周期数。IPC 是 CPI 的倒数，即每个时钟周期执行的指令数。MFLOPS 是每秒执行多少百万条浮点数运算，用来描述浮点数运算速度，适用于衡量向量机的性能。

2011-13

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

float型数据通常用IEEE 754单精度浮点数格式表示。若编译器将float型变量x分配到一个32位浮点寄存器FR1中，且x=-8.25，则FR1的内容是__。

A. C104 0000H
B. C242 0000H
C. C184 0000H
D. C1C2 0000H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第81页
王道教材 §2.3 选择题28 原解析

28. A

本题的目的在于考查 IEEE 754 单精度浮点数的表示。首先先将 x 转换为二进制数，即$-1000.01=-1.000\ 01\times2^3$，然后计算阶码 E，根据 IEEE 754 单精度浮点数格式，有 $E-127=3$，因此 $E=130$，转换为二进制数，即 1000 0010。最后，根据 IEEE 754 标准，最高位的 1 是被隐藏的。

IEEE 754 单精度浮点数格式：符号（1 位）+ 阶码（8 位）+ 尾数（23 位）。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第82页
王道教材 §2.3 选择题28 原解析

因此 FR1 的内容为 1; 1000 0010; 0000 1000 0000 0000 0000 000。
即 1100 0001 0000 0100 0000 0000 0000 0000 = C104 0000H。
本题易误选选项 D，未考虑 IEEE 754 标准隐藏最高位 1 的情况，把偏置值认为是 128。

2011-14

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是__。

A. EPROM
B. CDROM
C. DRAM
D. SRAM

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第107页
王道教材 §3.2 选择题30 原解析

30．B

随机存取是指 CPU 可对存储器的任意一个存储单元中的内容随机存取，而且存取时间与存储单元的物理位置无关。选项 A、C 和 D 均采用随机存取方式，CD-ROM 即光盘，采用串行存取方式（直接存取）。注意，CD-ROM 是只读型光盘存储器，不属于只读存储器（ROM）。

2011-15

组成原理 单项选择题 · 2 分

某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为64MB，现用4M×8位的RAM芯片组成32MB的主存储器，则存储器地址寄存器MAR的位数至少是__。

A. 22位
B. 23位
C. 25位
D. 26位

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第113页
王道教材 §3.3 选择题12 原解析

12. D

主存按字节编址，地址空间大小为 64MB，MAR 的寻址范围为 $64M = 2^{26}$，因此是 26 位。实际的主存容量 32MB 不能代表 MAR 的位数，考虑到存储器扩展的需要，MAR 应保证能访问到整个主存地址空间，反过来，MAR 的位数决定了主存地址空间的大小。

2011-16

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是__。

A. 间接寻址
B. 基址寻址
C. 相对寻址
D. 变址寻址

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第180页
王道教材 §4.2 选择题24 原解析

24. A

间接寻址不需要寄存器，EA = (A)。基址寻址 EA = A + 基址寄存器 BR 的内容；相对寻址 EA = A + 程序计数器（PC）的内容；变址寻址 EA = A + 变址寄存器 IX 的内容。后三者都是将某个寄存器的内容与一个形式地址相加而形成有效地址，所以统称偏移寻址。

2011-17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志CF、零标志ZF、符号标志SF和溢出标志OF，条件转移指令bgt（无符号整数比较大于时转移）的转移条件是__。

A. $\overline{CF}+OF=1$

B. $\overline{SF}+ZF=1$

C. $\overline{CF+ZF}=1$

D. $\overline{CF}+SF=1$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第180页
王道教材 §4.2 选择题25 原解析

25. C

假设两个无符号整数 A 和 B，bgt 指令会将 A 和 B 进行比较，也就是将 A 和 B 相减。若 $A>B$，则 $A-B$ 肯定无进位/借位，也不为 0（为 0 时表示两数相等），因此 CF 和 ZF 均为 0，选 C。其余选项中用到了符号标志 SF 和溢出标志 OF，SF 表示结果的符号，OF 是有符号整数的溢出标志

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第181页
王道教材 §4.2 选择题25 原解析

位，对于无符号数运算，SF 和 OF 没有意义，显然应当排除。

2011-18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是__。

Ⅰ.指令格式规整且长度一致

Ⅱ.指令和数据按边界对齐存放

Ⅲ.只有Load/Store指令才能对操作数进行存储访问

A. 仅Ⅰ、Ⅱ

B. 仅Ⅱ、Ⅲ

C. 仅Ⅰ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第275页

王道教材 §5.6 选择题21 原解析

21．D

指令长度一致、按边界对齐存放、仅 Load/Store 指令访存，这些都是 RISC 的特征，它们使取指令、取操作数的操作简化且时间长度固定，能够有效地简化流水线的复杂度。

2011-19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假定不采用Cache和指令预取技术，且机器处于“开中断”状态。在下列有关指令执行的叙述中，错误的是__。

A. 每个指令周期中CPU都至少访问内存一次
B. 每个指令周期一定大于等于一个CPU时钟周期
C. 空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变
D. 当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第218页
王道教材 §5.2 选择题11 原解析

11. C

因为不采用指令预取技术，每个指令周期都需要取指令，而不采用 Cache 技术，所以每次取指令都至少要访存一次（当指令字长与存储字长相等且按边界对齐时），选项 A 正确。时钟周期是 CPU 的最小时间单位，每个指令周期一定大于或等于一个 CPU 时钟周期，选项 B 正确。即使是空操作指令，在取指操作结束后，PC 也会自动加 1，选项 C 错误。因为机器处于“开中断”状态，所以在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断。

2011-20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

在系统总线的数据线上，不可能传输的是__。

A. 指令
B. 操作数
C. 握手（应答）信号
D. 中断类型号

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第294页
王道教材 §6.1 选择题18 原解析

18. C

取指令时，指令便是在数据线上传输的。操作数显然在数据线上传输。中断类型号用于指出中断向量（中断服务程序的入口地址）的地址，CPU 响应某一外部中断后，就会从数据总线上获取该中断源的中断类型号，然后据此计算对应中断向量在中断向量表（存放在内存中）的位置。而握手（应答）信号属于总线定时的控制信号，应在控制总线上传输。

2011–21

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机有五级中断L_4～L_0，中断屏蔽字为$M_4M_3M_2M_1M_0$，M_i=1（0≤i≤4）表示对L_i级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是L_0→L_1→L_2→L_3→L_4，且要求中断处理优先级从高到低的顺序为L_4→L_0→L_2→L_1→L_3，则L_1的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是__。

A. 11110
B. 01101
C. 00011
D. 01010

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第332页
王道教材 §7.3 选择题35 原解析

35. D

中断响应优先级是由硬件线路（或查询程序）决定的，不便改动，而中断处理优先级可以利用屏蔽字技术来动态调整。1 表示屏蔽该中断源的请求，0 表示可以被该中断源中断。从中断处理优先级来看，L_1 只能屏蔽 L_3 和其自身，因此中断屏蔽字 $M_4M_3M_2M_1M_0 = 01010$。

2011-22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机处理器主频为50MHz，采用定时查询方式控制设备A的I/O，查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为500。在设备A工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少200次，则CPU用于设备A的I/O的时间占整个CPU时间的百分比至少是__。

A. 0.02%
B. 0.05%
C. 0.20%
D. 0.50%

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第332页
王道教材 §7.3 选择题36 原解析

36. C

每秒至少查询 200 次，每次查询至少 500 个时钟周期，则每秒最少占用 200×500 = 100000 个时钟周期，因此占 CPU 时间的百分比为 100000/50M = 0.20%。

2011–23

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是__。

A. 先来先服务
B. 高响应比优先
C. 时间片轮转
D. 非抢占式短任务优先

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_1 调度算法：先来先服务、最短作业优先、最高响应比优先 · 原PDF第13页
王道原课件：2.2.5_1 调度算法：先来先服务、最短作业优先、最高响应比优先

高响应比优先（HRRN, Highest Response Ratio Next）

HRRN

- 算法思想：要综合考虑作业/进程的等待时间和要求服务的时间
- 算法规则：在每次调度时先计算各个作业/进程的响应比，选择响应比最高的作业/进程为其服务

$$响应比 = \frac{等待时间+要求服务时间}{要求服务时间}$$

响应比 ≥ 1

- 用于作业/进程调度：即可用于作业调度，也可用于进程调度
- 是否可抢占？非抢占式的算法。因此只有当前运行的作业/进程主动放弃处理机时，才需要调度，才需要计算响应比
- 优缺点
- 是否会导致饥饿

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第729页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第103页
王道2027操作系统 §2.2 选择题39原解析

39．B

响应比 =（等待时间 + 执行时间）/执行时间。高响应比优先调度算法在等待时间相同的情况下，作业执行时间越短，响应比越高，满足短任务优先。随着长作业等待时间的增加，响应比会变大，执行机会也会增大，因此不会发生饥饿现象。先来先服务和时间片轮转不符合短任务优先，非抢占式短任务优先会产生饥饿现象。

对应原题本第729页；点击此行返回题目。

2011–24

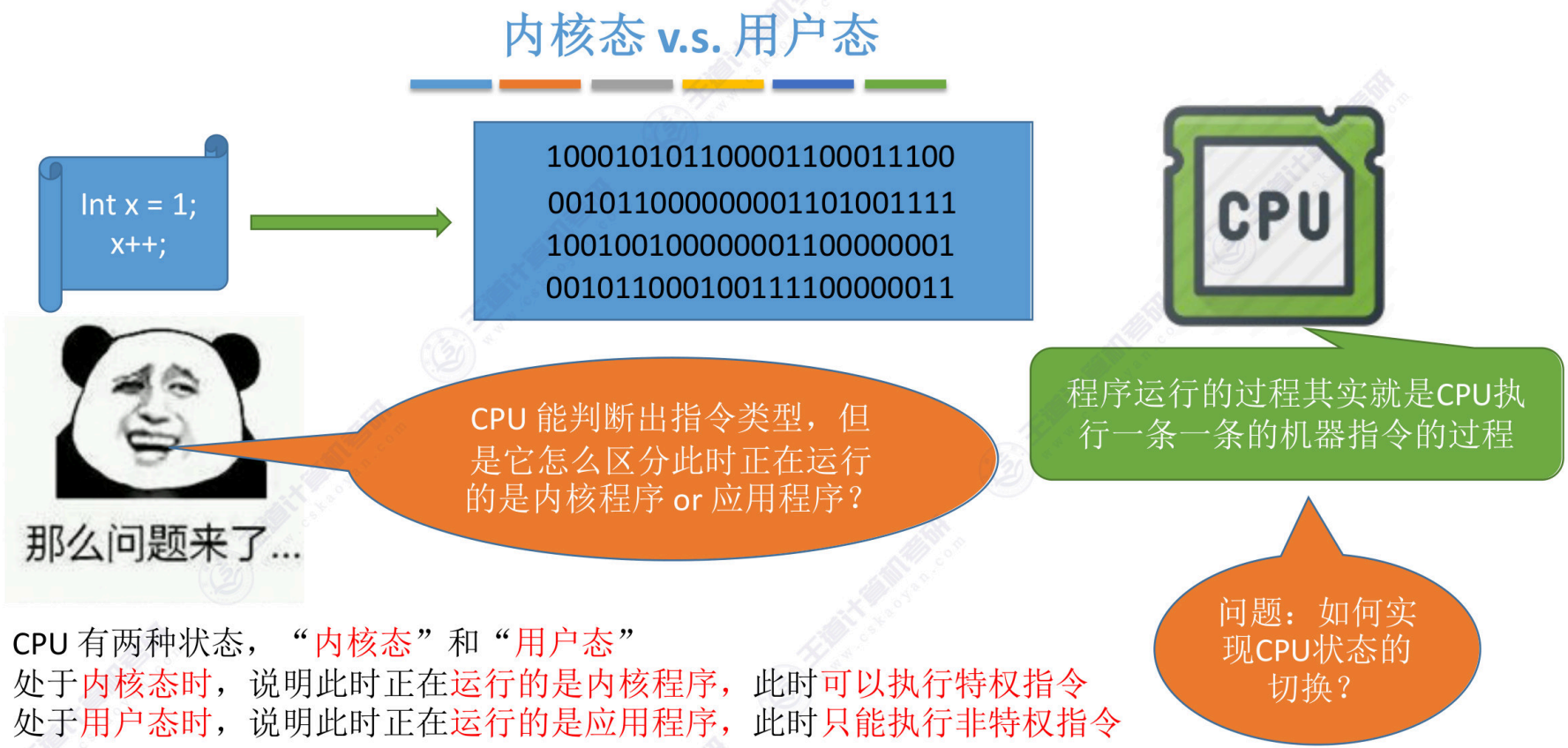
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，在用户态执行的是__。

A. 命令解释程序
B. 缺页处理程序
C. 进程调度程序
D. 时钟中断处理程序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.1 操作系统的运行机制 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.1 操作系统的运行机制



CPU 有两种状态，“内核态”和“用户态”
处于内核态时，说明此时正在运行的是内核程序，此时可以执行特权指令
处于用户态时，说明此时正在运行的是应用程序，此时只能执行非特权指令

拓展：CPU 中有一个寄存器叫 程序状态字寄存器（PSW），其中有个二进制位，1表示“内核态”，0表示“用户态”
别名：内核态=核心态=管态；用户态=目态

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第730页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第36页
王道2027操作系统 §1.3 选择题16原解析

16. A

缺页处理和时钟中断都属于中断，在内核态执行；进程调度是操作系统内核进程，无须用户干预，在内核态执行；命令解释程序属于命令接口，是面对用户的，在用户态执行。

对应原题本第730页；点击此行返回题目。

2011–25

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

在支持多线程的系统中，进程P创建的若干线程不能共享的是__。

A. 进程P的代码段
B. 进程P中打开的文件
C. 进程P的全局变量
D. 进程P中某线程的栈指针

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第58页
王道2027操作系统：线程属性、私有状态与共享资源

考点追踪 ▶▶ 线程的特点（2019、2011、2024）

线程可被通俗地理解为“轻量级进程”，它是**程序执行流的最小单元**，也是**处理器调度的基本单位**。在多线程操作系统中，进程不再作为基本的执行实体，但仍保留与执行相关的状态。所谓进程处于“执行”状态，实际上是指该进程中的某个线程正在运行。线程的主要属性如下。

（1）轻量级执行实体

线程本身不拥有独立的系统资源（如地址空间、打开的文件等），但拥有运行所必需的私有数据结构，包括**线程 ID**、**程序计数器**、**寄存器集合**和**栈**。每个线程都具有唯一的标识符和一个线程控制块（TCB），用于记录其执行上下文（如寄存器状态、栈指针等）。

（2）共享代码段

同一进程中的多个线程可并发执行相同的程序代码。例如，当多个用户同时访问一个 Web 服务器时，服务器进程可创建多个线程，各自服务不同的用户请求，显著提升并发能力。

（3）资源共享

同一进程内的所有线程共享该进程的代码段、数据段、堆、文件描述符等系统资源。这种机制使得线程间的通信和数据共享非常高效，无须复杂的进程间通信（IPC）机制。

（4）独立调度单位

线程是 CPU 调度和执行的基本单位。在单 CPU 系统中，多个线程通过时间片轮转等方式轮流使用 CPU；在多 CPU 系统中，不同线程可并行运行于多个 CPU 核心上。若多个核心同时执行同一进程的不同线程，则能显著缩短该进程的整体处理时间。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第76页
王道2027操作系统 §2.1 选择题59原解析

59．D

进程是资源分配的基本单位，线程是 CPU 调度的基本单位。进程的代码段、进程打开的文件、进程的全局变量等都是进程的资源，唯有进程中某线程的栈指针（包含在线程 TCB 中）是属于线程的，属于进程的资源可以共享，属于线程的栈指针是独享的，对其他线程透明。

2011-26

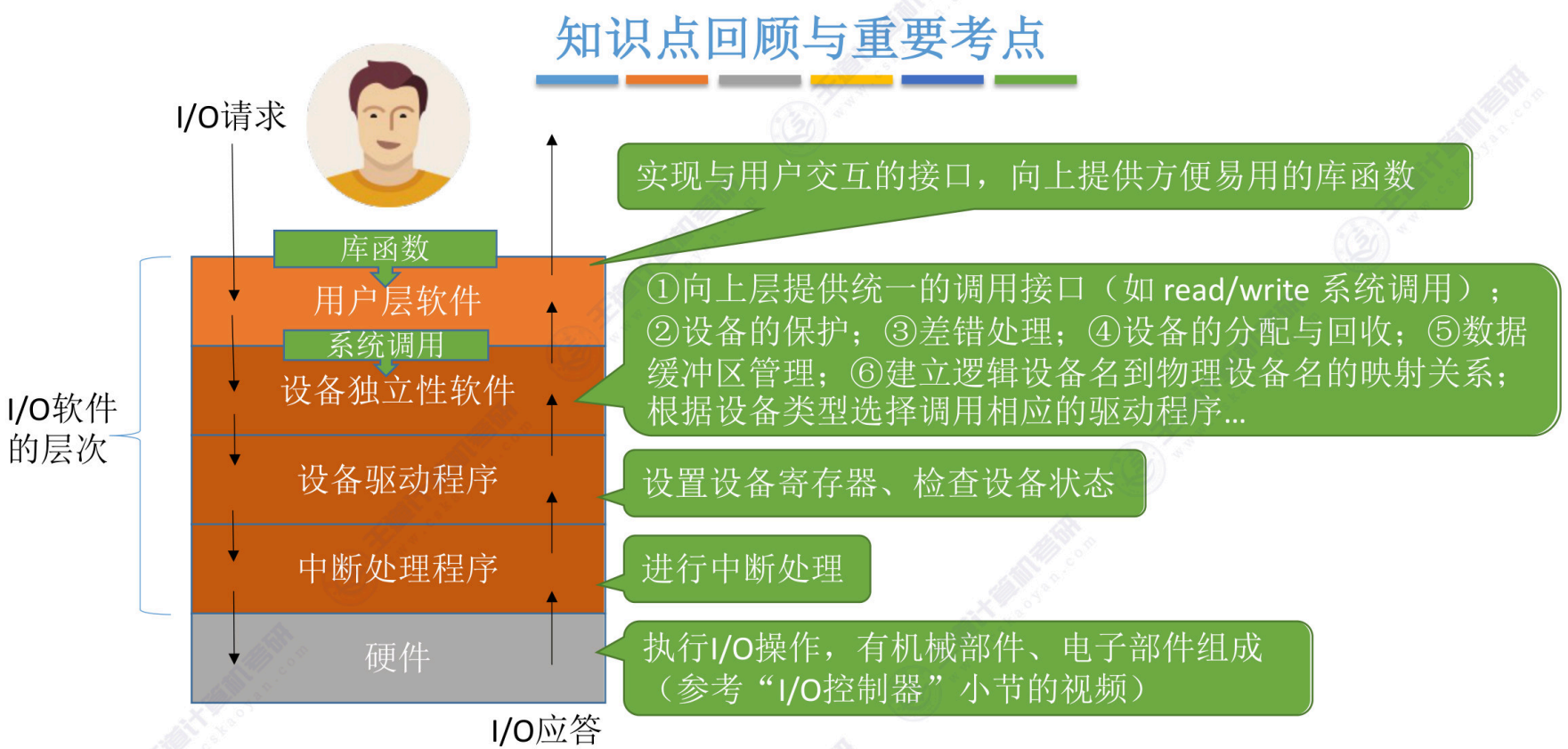
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

用户程序发出磁盘I/O请求后，系统的正确处理流程是__。

A. 用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序
B. 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序
C. 用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序
D. 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.1_4_IO软件层次结构 · 原PDF第18页
王道原课件：5.1_4_IO软件层次结构



理解并记住I/O软件各个层次之间的顺序，要能够推理判断某个处理应该是在哪个层次完成的（最常考的是设备独立性软件、设备驱动程序这两层。只需理解一个特点即可：直接涉及到硬件具体细节、且与中断无关的操作肯定是在设备驱动程序层完成的；没有涉及硬件的、对各种设备都需要进行的管理工作都是在设备独立性软件层完成的）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第732页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第331页
王道2027操作系统 §5.1 选择题24原解析

24．B

输入/输出软件一般从上到下分为 4 个层次：用户层、与设备无关的软件层、设备驱动程序及中断处理程序。与设备无关的软件层也就是系统调用的处理程序。

当用户使用设备时，首先在用户程序中发起一次系统调用，操作系统的内核接到该调用请求后，请求调用处理程序进行处理，再转到相应的设备驱动程序，当设备准备好或者所需数据到达后，设备硬件发出中断，将数据按上述调用顺序逆向回传到用户程序中。

对应原题本第732页；点击此行返回题目。

2011-27

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某时刻进程的资源使用情况如下表所示。此时的安全序列是__。

进程	已分配资源			尚需分配			可用资源		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P_2	1	2	0	1	3	2			
P_3	0	1	1	1	3	1			
P_4	0	0	1	2	0	0			

A. P1, P2, P3, P4
B. P1, P3, P2, P4
C. P1, P4, P3, P2
D. 不存在的

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁 · 原PDF第16页
王道原课件：2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁

银行家算法

数据结构：
长度为 m 的一维数组 Available 表示还有多少可用资源
n*m 矩阵 Max 表示各进程对资源的最大需求数
n*m 矩阵 Allocation 表示已经给各进程分配了多少资源
Max – Allocation = Need 矩阵表示各进程最多还需要多少资源
用长度为 m 的一位数组 Request 表示进程此次申请的各种资源数

银行家算法步骤：
①检查此次申请是否超过了之前声明的最大需求数
②检查此时系统剩余的可用资源是否还能满足这次请求
③试探着分配，更改各数据结构
④用安全性算法检查此次分配是否会导致系统进入不安全状态

安全性算法步骤：
检查当前的剩余可用资源是否能满足某个进程的最大需求，如果可以，就把该进程加入安全序列，并把该进程持有的资源全部回收。
不断重复上述过程，看最终是否能让所有进程都加入安全序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第733页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第182页
王道2027操作系统 §2.4 选择题35原解析

35. D

本题应采用排除法，逐个代入分析。剩余资源分配给 P_1，待 P_1 执行完后，可用资源数为(2, 2, 1)，此时仅能满足 P_4 的需求，排除选项 A、B；接着分配给 P_4，待 P_4 执行完后，可用资源数为(2, 2, 2)，此时已无法满足任何进程的需求，排除选项 C。

此外，本题还可以使用银行家算法求解（对选择题来说显得过于复杂）。

对应原题本第733页；点击此行返回题目。

2011–28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是__。
I. 修改页表 II. 磁盘I/O III. 分配页框

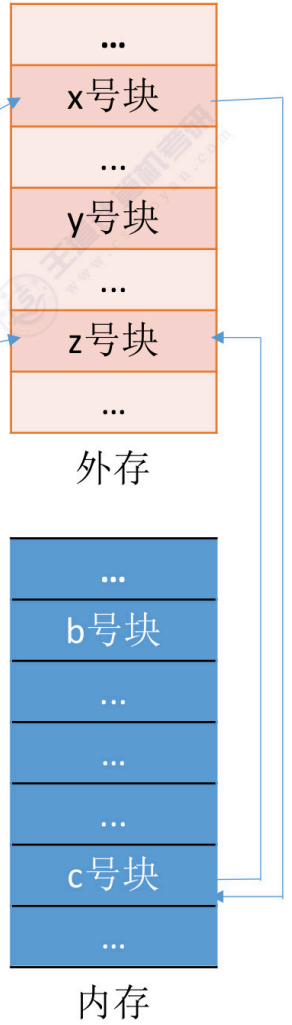
A. 仅I、II
B. 仅II
C. 仅III
D. I、II和III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.2 请求分页管理方式 · 原PDF第5页
王道原课件：3.2.2 请求分页管理方式

缺页中断机构

页号	内存块号	状态位	访问字段	修改位	外存地址
0	c	1	0	0	x
1	b	1	10	0	y
2	无	0	0	0	z



假设此时要访问逻辑地址=（页号，页内偏移量）=（0, 1024）

在请求分页系统中，每当要访问的页面不在内存时，便产生一个缺页中断，然后由操作系统的缺页中断处理程序处理中断。
此时缺页的进程阻塞，放入阻塞队列，调页完成后再将其唤醒，放回就绪队列。

如果内存中有空闲块，则为进程分配一个空闲块，将所缺页面装入该块，并修改页表中相应的页表项。
如果内存中没有空闲块，则由页面置换算法选择一个页面淘汰，若该页面在内存期间被修改过，则要将其写回外存。未修改过的页面不用写回外存。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第252页
王道2027操作系统 §3.2 选择题43原解析

43. D

缺页中断产生后，需要在内存中找到空闲页框并分配给需要访问的页（可能涉及页面置换），之后缺页中断处理程序调用设备驱动程序做磁盘 I/O，将位于外存上的页面调入内存，调入后需

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第253页
王道2027操作系统 §3.2 选择题43原解析

要修改页表，将页表中代表该页是否在内存的标志位（或有效位）置为 1，并将物理页框号填入相应位置，必要时还需要修改其他相关表项等。

对应原题本第734页；点击此行返回题目。

2011–29

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

当系统发生抖动（thrashing）时，可以采取的有效措施是__。
I. 撤销部分进程 II. 增加磁盘交换区的容量 III. 提高用户进程的优先级

A. 仅I
B. 仅II
C. 仅III
D. 仅I、II

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.5+3.2.3 页面分配策略 · 原PDF第9页
王道原课件：3.2.5+3.2.3 页面分配策略

抖动（颠簸）现象

刚刚换出的页面马上又要换入内存，刚刚换入的页面马上又要换出外存，这种频繁的页面调度行为称为抖动，或颠簸。产生抖动的主要原因是进程频繁访问的页面数目高于可用的物理块数（分配给进程的物理块不够）

为进程分配的物理块太少，会使进程发生抖动现象。为进程分配的物理块太多，又会降低系统整体的并发度，降低某些资源的利用率

为了研究为应该为每个进程分配多少个物理块，Denning 提出了进程“工作集”的概念

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第735页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第253页
王道2027操作系统 §3.2 选择题44原解析

44. A

在具有对换功能的操作系统中，通常把外存分为文件区（用于存放文件）和对换区（用于存放从内存换出的进程）。抖动是指刚刚被换出的页很快又要被访问，为此又要换出其他页，而该页又很快被访问，如此频繁地置换页面，以致大部分时间都花在页面置换上，导致系统性能下降。撤销部分进程可以减少所要用到的页面数，防止抖动。对换区大小和进程优先级都与抖动无关。

对应原题本第735页；点击此行返回题目。

2011-30

操作系统 单项选择题 · 2 分

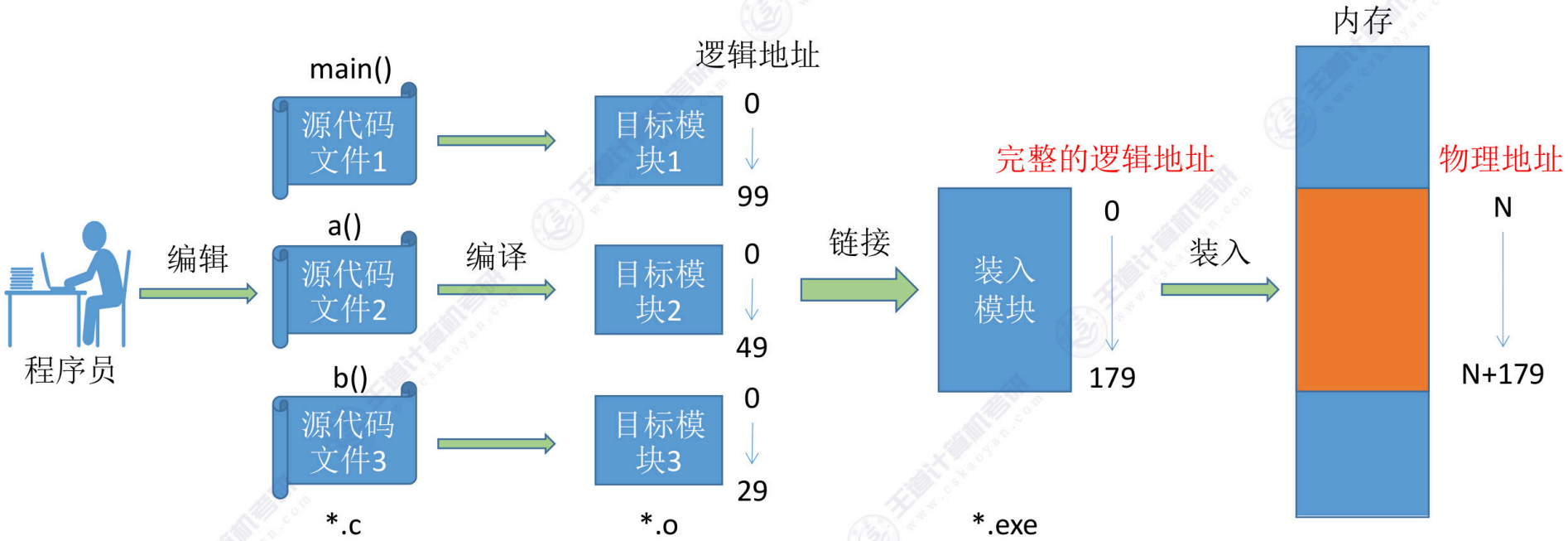
在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址，形成该逻辑地址的阶段是__。

A. 编辑
B. 编译
C. 链接
D. 装载

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.1_1 内存的基础知识 · 原PDF第16页
王道原课件：3.1.1_1 内存的基础知识

从写程序到程序运行



编译：由编译程序将用户源代码编译成若干个目标模块（编译就是把高级语言翻译为机器语言）
链接：由链接程序将编译后形成的一组目标模块，以及所需库函数链接在一起，形成一个完整的装入模块
装入（装载）：由装入程序将装入模块装入内存运行

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第736页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第218页
王道2027操作系统 §3.1 选择题63原解析

63．C

编译后的程序需要经过链接才能装载，而链接后形成的目标程序中的地址也就是逻辑地址。以 C 语言为例：C 程序经过预处理→编译→汇编→链接产生了可执行文件，其中链接的前一步是产生可重定位的二进制目标文件。C 语言采用源文件独立编译的方法，如程序 main.c, file1.c, file2.c, file1.h, file2.h 在链接的前一步生成了 main.o, file1.o, file2.o，这些目标模块的逻辑地址都从 0 开始，但只是相对于该模块的逻辑地址。链接器将这三个文件、libc 和其库文件链接成一个可执行文件，从而形成整个程序的完整逻辑地址空间。

例如，file1.o 的逻辑地址为 0～1023，main.o 的逻辑地址为 0～1023，假设链接时将 file1.o 链接在 main.o 之后，则链接之后 file1.o 对应的逻辑地址应为 1024～2047。

对应原题本第736页；点击此行返回题目。

2011-31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某文件占10个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为100μs，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是50μs，CPU对一块数据进行分析的时间为50μs。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是__。

A. 1500μs、1000μs
B. 1550μs、1100μs
C. 1550μs、1550μs
D. 2000μs、2000μs

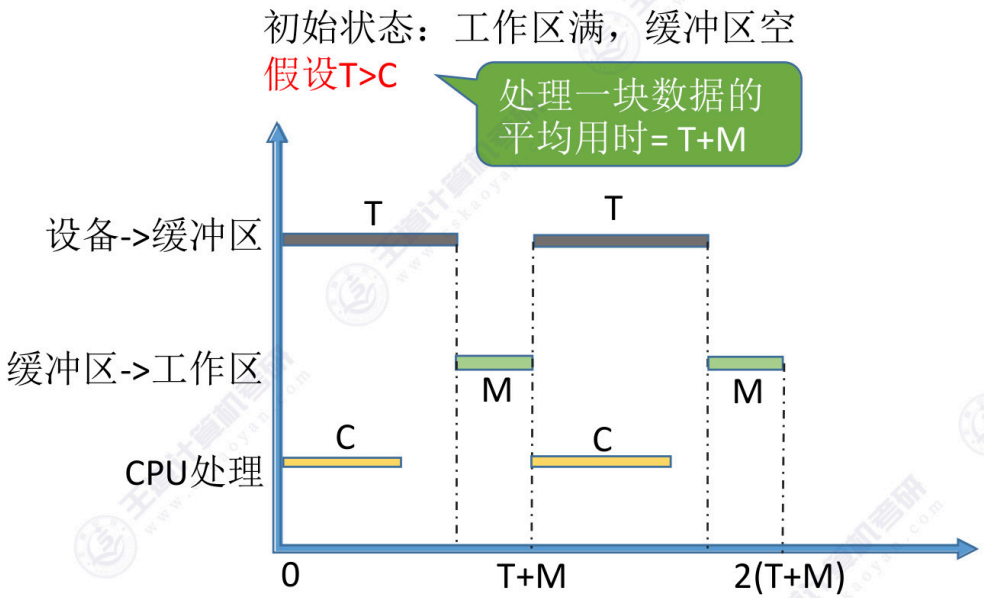
王道知识与解析 · 原解析已定位

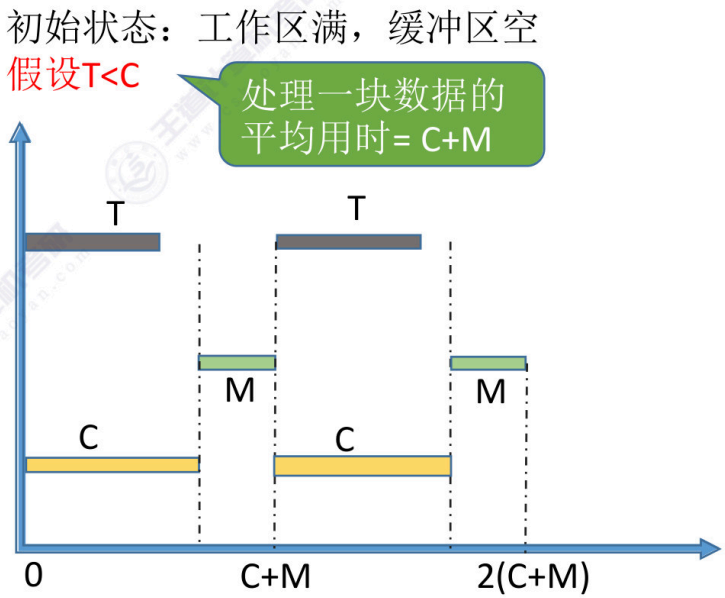
【对应知识】5.2_4_缓冲区管理 · 原PDF第8页
王道原课件：5.2_4_缓冲区管理

单缓冲

假设某用户进程请求某种块设备读入若干块的数据。若采用单缓冲的策略，操作系统会在主存中为其分配一个缓冲区（若题目中没有特别说明，一个缓冲区的大小就是一个块）。

注意：当缓冲区数据非空时，不能往缓冲区冲入数据，只能从缓冲区把数据传出；当缓冲区为空时，可以往缓冲区冲入数据，但必须把缓冲区充满以后，才能从缓冲区把数据传出。





结论：采用单缓冲策略，处理一块数据平均耗时 Max(C, T)+M

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第737页；点击此行返回题目。

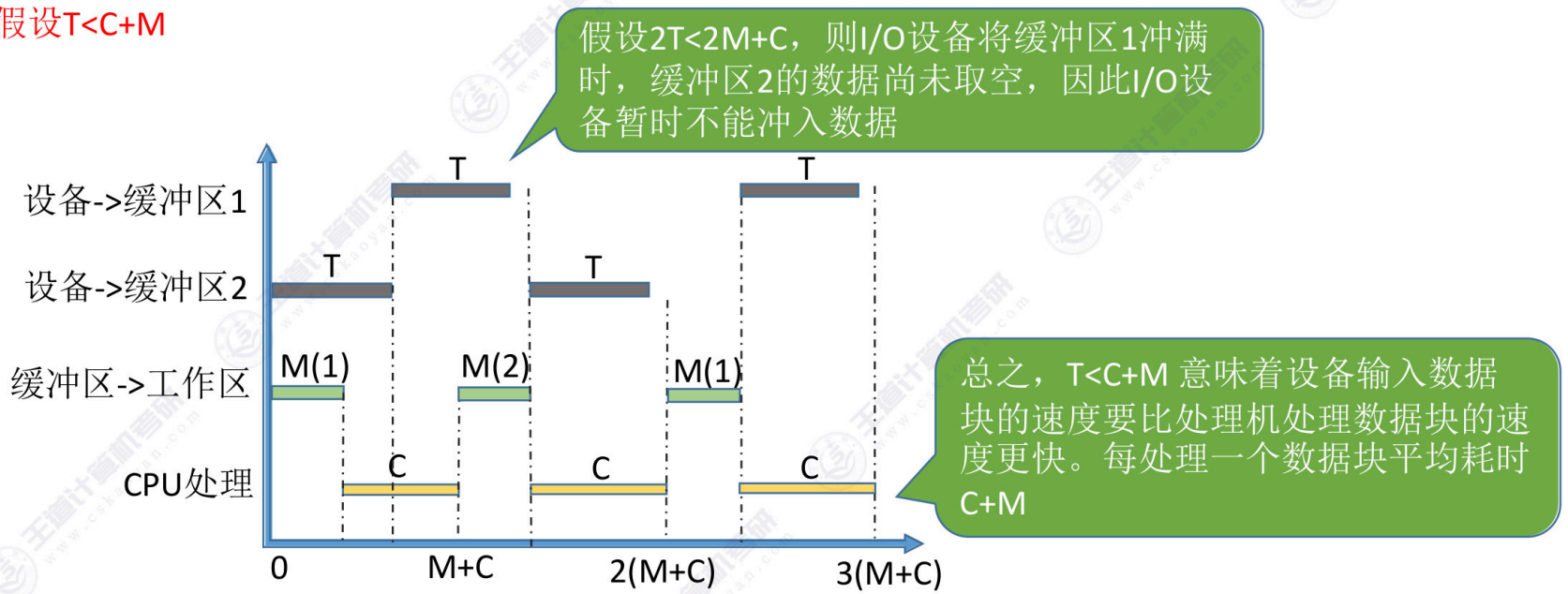
【对应知识】5.2_4_缓冲区管理 · 原PDF第10页
王道原课件：5.2_4_缓冲区管理

双缓冲

假设某用户进程请求某种块设备读入若干块的数据。若采用双缓冲的策略，操作系统会在主存中为其分配两个缓冲区（若题目中没有特别说明，一个缓冲区的大小就是一个块）

双缓冲题目中，假设初始状态为：工作区空，其中一个缓冲区满，另一个缓冲区空

假设T<C+M



注：M(1) 表示“将缓冲区1中的数据传送到工作区”； M(2) 表示“将缓冲区2中的数据传送到工作区”

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第737页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第349页
王道2027操作系统 §5.2 选择题38原解析

38. B

在单缓冲区中，当上一个磁盘块从缓冲区读入用户区完成时，下一磁盘块才能开始读入，也就是当最后一个磁盘块读入用户区完毕时所用的时间为 150×10 = 1500μs，加上处理最后一个磁盘块的时间 50μs，得 1550μs。双缓冲区中，不存在等待磁盘块从缓冲区读入用户区的问题，10 个磁盘块可以连续从外存读入主存缓冲区，加上将最后一个磁盘块从缓冲区送到用户区的传输时间 50μs 及处理时间 50μs，也就是 100×10 + 50 + 50 = 1100μs。

对应原题本第737页；点击此行返回题目。

2011-32

操作系统 单项选择题 · 2 分

有两个并发执行的进程 P_1 和 P_2，共享初值为1的变量 x。P_1 对 x 加1，P_2 对 x 减1。加1和减1操作的指令序列分别如下所示。

```
// 加1操作
load R1, x    // 取x到寄存器R1中
inc R1
store x, R1  // 将R1的内容存入x
```

```
// 减1操作
load R2, x
dec R2
store x, R2
```

两个操作完成后，x 的值__。

A. 可能为-1或3
B. 只能为1
C. 可能为0、1或2
D. 可能为-1、0、1或2

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.1 同步与互斥的基本概念 · 原PDF第5页
王道原课件：2.3.1 同步与互斥的基本概念

什么是进程互斥

对临界资源的互斥访问，可以在逻辑上分为如下四个部分：

```
do {
    entry section;      //进入区
    critical section;   //临界区
    exit section;       //退出区
    remainder section;  //剩余区
} while(true)
```

负责检查是否可进入临界区，若可进入，则应设置*正在访问临界资源的标志*（可理解为“上锁”），以阻止其他进程同时进入临界区

访问临界资源的那段代码

负责解除*正在访问临界资源的标志*（可理解为“解锁”）

做其他处理

注意：
临界区是进程中访问临界资源的代码段。
进入区和退出区是负责实现互斥的代码段。
临界区也可称为“临界段”。

如果一个进程暂时不能进入临界区，那么该进程是否应该一直占着处理机？该进程有没有可能一直进不了临界区？

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第738页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第143页
王道2027操作系统 §2.3 选择题49原解析

49. C

x 的值最终是多少，取决于最后是哪个进程对 x 进行了写操作。一个进程一旦拿到了 x 值，它最后对 x 写操作的值也就确定了。因此本题只需考虑两个进程拿到 x 值的所有可能情况。对于进程 P_1，最初取到的 x 值可能是 1，也可能是进程 P_2 完成后更新得到的 x 值 0，因此对于 P_1，最终写入 x 的值可能是 2（当它最初取到 1 时）和 1（当它最初取到 0 时）。同理，对于 P_2，最初取到的 x 值可能是 1，也可能是 P_1 完成后更新得到的 x 值 2，因此对于 P_2，最终写入 x 的值可能是 0（当它最初取到 1 时）和 1（当它最初取到 2 时）。因此，最终的 x 值可能是 0、1 或 2。

对应原题本第738页；点击此行返回题目。

2011-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

TCP/IP参考模型的网络层提供的是__。

A. 无连接不可靠的数据报服务
B. 无连接可靠的数据报服务
C. 有连接不可靠的虚电路服务
D. 有连接可靠的虚电路服务

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第149页

19. A

TCP/IP 的网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。考察 IP 首部，若是面向连接的，则应有用于建立连接的字段，但是首部中没有；若提供可靠的服务，则至少应有序号和检验和两个字段，但是 IP 分组头中也没有（IP 首部中只有首部检验和）。通常，有连接、可靠的应用是由传输层的 TCP 实现的。

2011-34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若某通信链路的数据传输速率为2400bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是__。

A. 600 波特
B. 1200 波特
C. 4800 波特
D. 9600 波特

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第52页

19. B

波特率（B）与数据传输速率（C）的关系为 $C=B\times\log_2 V$，其中 V 为码元可取的离散值个数。采用 4 种相位调制，即 $V=4$，每个码元携带 $\log_2 V=\log_2 4=2$ 比特信息。因此，波特率 = 数据传输速率/每个码元所含的比特数 $=2400/2=1200$ 波特。

2011-35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

数据链路层采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已发送了0~3号数据帧，现已收到1号帧的确认，而0、2号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是__。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第86页

23. B

在选择重传协议中，接收方逐个确认正确接收的分组，不管接收到的分组是否有序，只要正确接收就发送选择 ACK 分组进行确认，因此 ACK 分组不再具有累积确认的作用。对于这一点，要特别注意与 GBN 协议的区别。此题中只收到 1 号帧的确认，0、2 号帧超时，因为对 1 号帧的确认不具有累积确认的作用，所以发送方认为接收方未收到 0、2 号帧，于是重传这两帧。

2011-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的MAC协议是__。

A. CSMA
B. CDMA
C. CSMA/CD
D. CSMA/CA

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第122页

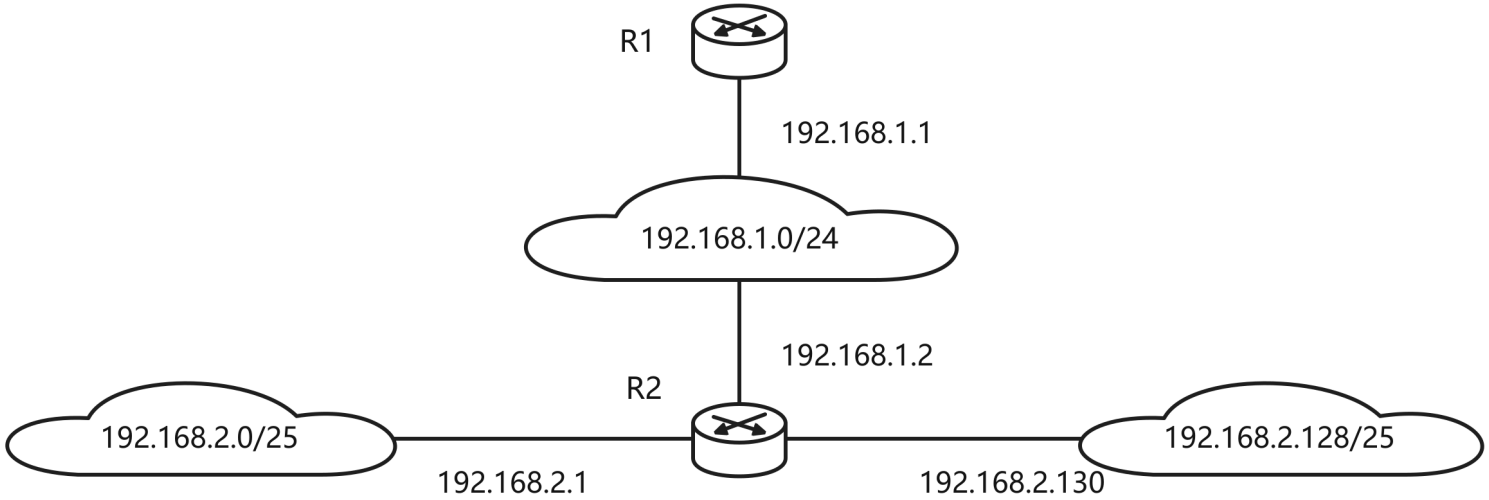
38. D

CSMA/CA 协议是无线局域网标准 802.11 中的协议，它在 CSMA 协议的基础上增加了冲突避免的功能。ACK 帧是 CSMA/CA 协议避免冲突的机制之一，也就是说，只有当发送方收到接收方发回的 ACK 帧时，才确认发出的数据帧已正确到达目的地。

2011-37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某网络拓扑如下图所示，路由器R1只有到达子网192.168.1.0/24的路由。为使R1可以将IP分组正确地路由到图中所有的子网，则在R1中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是__。



A. 192.168.2.0 255.255.255.128 192.168.1.1

B. 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1

C. 192.168.2.0 255.255.255.128 192.168.1.2

D. 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第183页

53. D

要使 R1 能正确地将分组路由到所有子网，R1 中需要有到 192.168.2.0/25 和 192.168. 2.128/25 的路由，分别转换成二进制如下：

192.168.2.0：11000000 10101000 00000010 00000000

192.168.2.128：11000000 10101000 00000010 10000000

前 24 位都相同，于是可以聚合成超网 192.168.2.0/24，子网掩码为前 24 位，即 255. 255.255.0。下一跳是与 R1 直接相连的 R2 的地址，因此是 192.168.1.2。

对应原题本第743页；点击此行返回题目。

2011-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在子网192.168.4.0/30中能接收目的地址为192.168.4.3的IP分组的最大主机数是__。

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第183页

52. C

首先分析 192.168.4.0/30 这个网络，主机号占 2 位，地址范围为 192.168.4.0～192.168.4.3，主机号全 1 时是广播地址、全 0 时是本网络地址，因此可容纳 4－2＝2 台主机。

2011-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲向主机乙发送一个（SYN = 1，seq = 11220）的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是__。

A. (SYN = 0, ACK = 0, seq = 11221, ack = 11221)
B. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 11220, ack = 11220)
C. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 11221, ack = 11221)
D. (SYN = 0, ACK = 0, seq = 11220, ack = 11220)

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第272页

44. C

在 TCP 三次握手中，当主机乙接受连接请求时，必须发送 SYN = 1 且 ACK = 1 的报文段。确认序号 ack 应为甲初始序号 seq = 11220 加 1，即 11221。乙的序号 seq 由其自行选择，与甲的序号无关，可为任意值。因此选项 C（SYN = 1, ACK = 1, seq = 11221, ack = 11221）符合要求。

2011-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了3个连续的TCP段，分别包含300B、400B和500B的有效载荷，第3个段的序号为900。若主机乙仅正确接收到第1段和第3段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是___。

A. 300
B. 500
C. 1200
D. 1400

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第272页

45. B

TCP 段的序号字段表示该段数据部分第一个字节的序号。已知第 3 个段序号为 900，则第 2 个段的结束序号为 899，起始序号 $=900-400=500$。主机乙仅收到第 1 段和第 3 段，未收到第 2 段（500～899），因此期望收到的下一个字节序号为 500，即确认序号为 500。

2011-41

数据结构 综合应用题 · 8 分

已知有6个顶点（顶点编号为0~5）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中：

```
[4, 6, ∞, ∞, ∞, 5, ∞, ∞, ∞, 4, 3, ∞, ∞, 3, 3]
```

要求：

（1）写出图G的邻接矩阵A。

（2）画出有向带权图G。

（3）求图G的关键路径，并计算该关键路径的长度。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.5 关键路径 · 原PDF第41页
原课件 6.4.5 关键路径 · PDF p41

知识点回顾与重要考点

① 求所有事件的最早发生时间 ve( )
② 求所有事件的最迟发生时间 vl( )
③ 求所有活动的最早发生时间 e( )
④ 求所有活动的最迟发生时间 l( )
⑤ 求所有活动的时间余量 d( )

*d(i)=0*的活动就是关键活动，由关键活动可得关键路径

①按拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***ve(k)*:**

ve(源点) = 0

$ve(k) = \text{Max}\{ve(j) + \text{Weight}(v_j, v_k)\}$，　v_j为v_k的任意前驱

②按逆拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***vl(k)*:**

vl(汇点) = ve(汇点)

$vl(k) = \text{Min}\{vl(j) - \text{Weight}(v_k, v_j)\}$ ，v_j为v_k的任意后继

③若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$e(i) = ve(k)$

④若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$l(i) = vl(j) - \text{Weight}(v_k, v_j)$

⑤$d(i) = l(i) - e(i)$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第747页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第113页
王道2027数据结构 · 数组地址及对称矩阵压缩存储 · PDF p113

数组与线性表的关系：**数组是线性表的推广**。一维数组可视为一个线性表；二维数组可视为其元素为定长一维数组的线性表；更高维数组以此类推。数组一旦定义，其维数与维界即固定不变。因此，除初始化和销毁外，数组仅支持存取元素和修改元素两种基本操作。

3.4.2 数组的存储结构

大多数编程语言提供数组类型，逻辑上的数组通常**映射为内存中一段连续的存储空间**。

以一维数组 A[0... $n-1$]为例，设每个元素占 L 个存储单元，则元素 A[i]的地址为

$$\mathrm{LOC}(a_i)=\mathrm{LOC}(a_0)+iL \quad (0\leqslant i<n)$$

考点追踪 ▶▶ 二维数组按行优先存储的下标对应关系（2021）

多维数组在内存中需按某种顺序展开为一维。常见方式有**按行优先**和**按列优先**。

按行优先：先行后列，先存储行号较小的元素；同一行内，先存储列号较小的元素。

设二维数组行下标与列下标范围分别为 $[0,h_1]$与$[0,h_2]$，则元素 A[i][j]的地址为

$$\mathrm{LOC}(a_{i,j})=\mathrm{LOC}(a_{0,0})+[i(h_2+1)+j]L$$

例如，数组 $A_{[2][3]}$按行优先存储的形式如图 3.18 所示。

$$A_{[2][3]}=\begin{bmatrix} a_{[0][0]} & a_{[0][1]} & a_{[0][2]} \\ a_{[1][0]} & a_{[1][1]} & a_{[1][2]} \end{bmatrix}$$

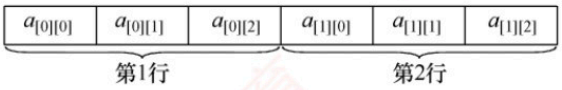


图 3.18 二维数组按行优先顺序存放

按列优先：先列后行，先存储列号较小的元素；同一列内，先存储行号较小的元素。

其对应的地址公式为

$$\mathrm{LOC}(a_{i,j})=\mathrm{LOC}(a_{0,0})+[j(h_1+1)+i]L$$

例如，数组 $A_{[2][3]}$按列优先存储的形式如图 3.19 所示。

$$A_{[2][3]}=\begin{bmatrix} a_{[0][0]} & a_{[0][1]} & a_{[0][2]} \\ a_{[1][0]} & a_{[1][1]} & a_{[1][2]} \end{bmatrix}$$

图 3.19 二维数组按列优先顺序存放

3.4.3 特殊矩阵的压缩存储

压缩存储：为多个值相同的元素只分配一个存储空间，对零元素不分配存储空间。

特殊矩阵：指具有大量相同元素或零元素，且这些元素分布具有规律性的矩阵。常见的特殊矩阵有对称矩阵、上（下）三角矩阵、对角矩阵等。

特殊矩阵的压缩存储方法：通过分析矩阵中相同元素的分布规律，仅存储一份实际数据，其余的可通过下标映射访问，从而将原本冗余的数据压缩到一个共享的空间中，显著节省内存。

1．对称矩阵

考点追踪 ▶▶ 对称矩阵压缩存储的下标对应关系（2018、2020）

若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中任意元素 $a_{i,j}$ 均满足 $a_{i,j}=a_{j,i}$（$1\leqslant i,j\leqslant n$），则称其为对称矩阵。其元素可分为三部分：**上三角区**、**主对角线**和**下三角区**，如图 3.20 所示。

由于上三角区与下三角区完全对称，若仍用二维数组存储，将近一半空间被浪费。为此可将 n 阶对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 压缩存储于一维数组 B[$n(n+1)/2$]中，通常仅存放下三角部分（含主对角线）。

对应原题本第747页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第113页（续）
王道2027数据结构 · 数组地址及对称矩阵压缩存储 · PDF p113

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第114页
王道2027数据结构 · 对称矩阵与三角矩阵压缩存储 · PDF p114

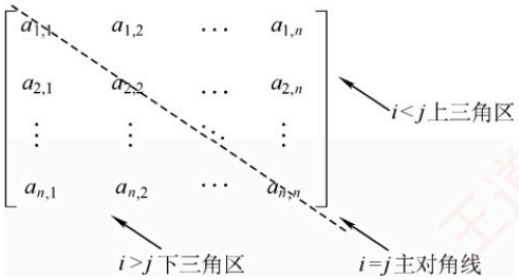


图 3.20　n 阶矩阵的划分

对于元素 $a_{i,j}$（$i \geqslant j$），其在数组 B 中的位置由其前方的元素个数决定

第 1 行：1 个元素（$a_{1,1}$）。

第 2 行：2 个元素（$a_{2,1}, a_{2,2}$）。

……

第 $i-1$ 行：$i-1$ 个元素（$a_{i-1,1}, a_{i-1,2}, \cdots, a_{i-1,i-1}$）。

第 i 行：$j-1$ 个元素（$a_{i,1}, a_{i,2}, \cdots, a_{i,j-1}$）。

因此，元素 $a_{i,j}$ 在数组 B 中的下标 $k=1+2+\cdots+(i-1)+j-1=i(i-1)/2+j-1$（数组下标从 0 开始）。元素下标之间的对应关系如下：

$$k=\begin{cases}\dfrac{i(i-1)}{2}+j-1, & i \geqslant j \text{（下三角区和主对角线元素）}\\ \dfrac{j(j-1)}{2}+i-1, & i<j \text{（上三角区元素} a_{i,j}=a_{j,i}\text{）}\end{cases}$$

若数组下标从 1 开始，则可采用类似的推导方法，请读者自行思考。

注　意

二维数组 A[n][n]与 A[0…n − 1][0…n − 1]写法等价，表示下标从 0 开始。若写作 $A[1\ldots n][1\ldots n]$，则表示下标从 1 开始。矩阵元素通常记为 $a_{i,j}$，其行号 i 和列号 j 通常从 1 开始。

2．三角矩阵

在下三角矩阵［见图 3.22(a)］中，上三角区的所有元素均为同一常量。其存储思想与对称矩阵的类似，但是需要额外存储该常量一次。因此，可以将 n 阶下三角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 压缩存储在 B[$n(n+1)/2+1$]中。

对于元素 $a_{i,j}$（$i \geqslant j$），其在数组 B 中的下标为

$$k=\begin{cases}\dfrac{i(i-1)}{2}+j-1, & i \geqslant j \text{（下三角区和主对角线元素）}\\ \dfrac{n(n+1)}{2}, & i<j \text{（上三角区元素）}\end{cases}$$

下三角矩阵的压缩存储形式如图 3.21 所示。

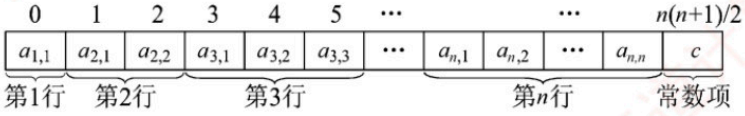


图 3.21　下三角矩阵的压缩存储

考点追踪 ▶▶ 上三角矩阵采用行优先存储的应用（2011）

在上三角矩阵［见图 3.22(b)］中，下三角区所有元素均为同一常量。只需存储主对角线、上三角区上元素及该常量一次，同样将其压缩存储在 B[$n(n+1)/2+1$]中。

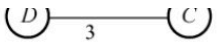
【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第114页（续）
王道2027数据结构 · 对称矩阵与三角矩阵压缩存储 · PDF p114

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & & & \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

(a) 下三角矩阵　　(b) 上三角矩阵

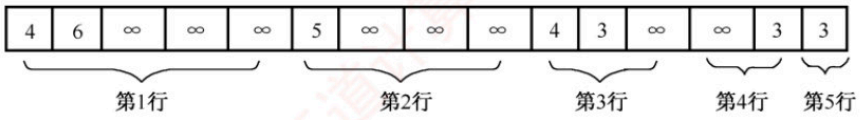
图 3.22　三角矩阵

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第269页
王道2027数据结构 §6.4 综合题9原解析



09.【解答】

1）在上三角矩阵 A[6][6]中，第 1 行至第 5 行主对角线上方的元素个数分别为 5, 4, 3, 2, 1，由此可以画出压缩存储数组中的元素所属行的情况，如下图所示。

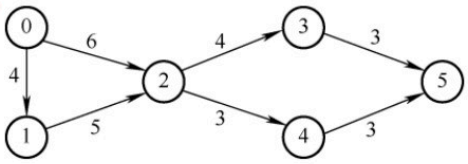


【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第270页
王道2027数据结构 §6.4 综合题9原解析

可以用“平移”的思想，将前 5 个、后 4 个、后 3 个、后 2 个、后 1 个元素，分别移动到矩阵对角线（“0”）右边的行上。图 G 的邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 4 & 6 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 5 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 4 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

2）有向带权图 G 如下图所示。



3）先计算各个事件的最早发生时间，得到 $v_e()$和 $v_l()$数组如下表所示。

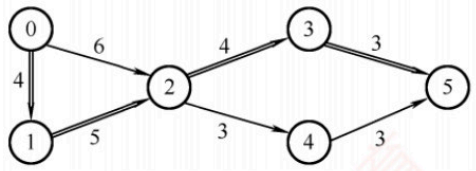
i	0	1	2	3	4	5
$v_e(i)$	0	4	9	13	12	16
$v_l(i)$	0	4	9	13	13	16

接下来计算所有活动的最早和最迟发生时间 $e()$和 $l()$，如下表所示。

	$a_{0\to1}$	$a_{0\to2}$	$a_{1\to2}$	$a_{2\to3}$	$a_{2\to4}$	$a_{3\to5}$	$a_{4\to5}$
$e()$	0	0	4	9	9	13	12
$l()$	0	3	4	9	10	13	13
$l()-e()$	0	3	0	0	1	0	1

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第270页（续）
王道2027数据结构 §6.4 综合题9原解析

满足 $l()-e()=0$ 的路径就是关键路径，所以关键路径为 $a_{0\to1}$, $a_{1\to2}$, $a_{2\to3}$, $a_{3\to5}$，如右图所示（双线箭头表示），长度为 $4+5+4+3=16$。



按求关键路径的公式计算较为复杂，建议考生面临此类题时直接穷举各条路径即可。

对应原题本第747页；点击此行返回题目。

2011-42

数据结构 综合应用题 · 15 分

一个长度为L（L≥1）的升序序列S，处在第⌈L/2⌉个位置的数称为S的中位数。例如，若序列S1=(11,13,15,17,19)，则S1的中位数是15，两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若S2=(2,4,6,8,20)，则S1和S2的中位数是11。现在有两个等长升序序列A和B，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列A和B的中位数。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C、C++或Java语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

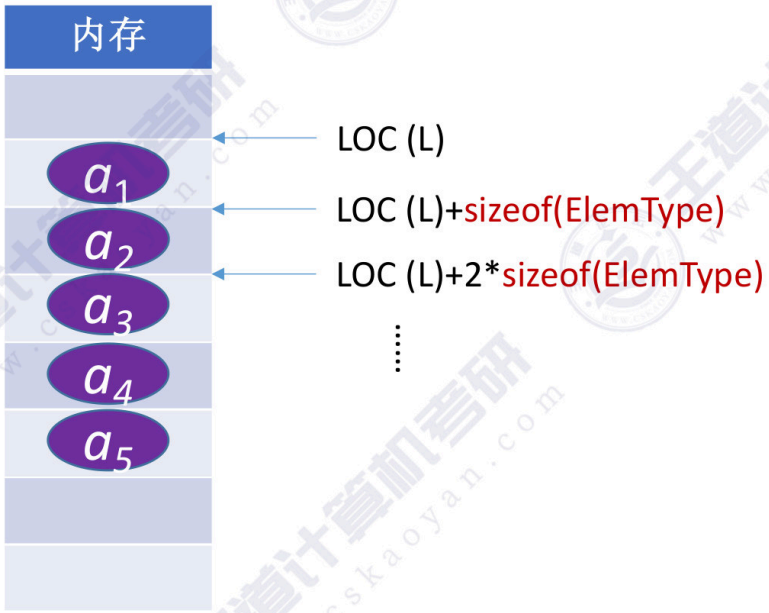
王道知识与解析 · 原解析已定位

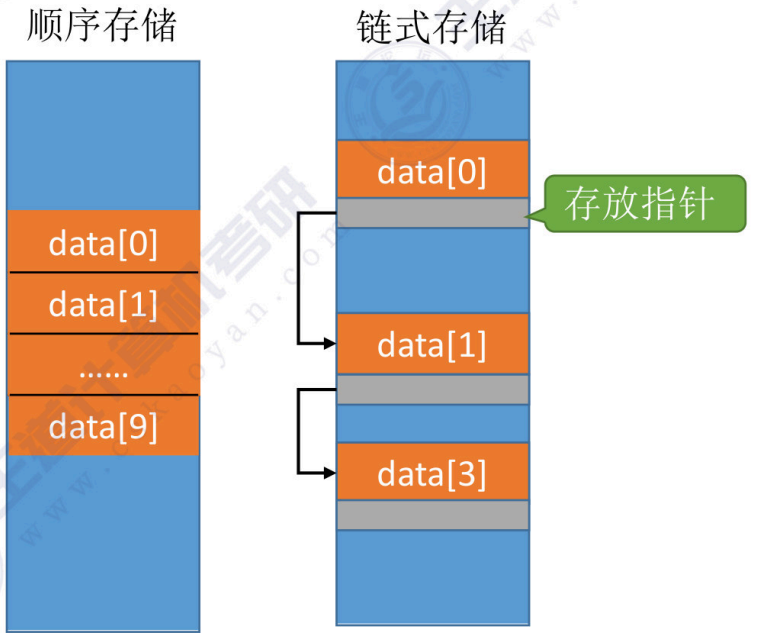
【对应知识】2.2.1_顺序表的定义 · 原PDF第10页
原课件 2.2.1_顺序表的定义 · PDF p10

顺序表的实现

顺序表的特点：
①*随机访问*，即可以在 O(1) 时间内找到第 i 个元素。
②存储密度高，每个节点只存储数据元素
③拓展容量不方便（即便采用动态分配的方式实现，拓展长度的时间复杂度也比较高）
④插入、删除操作不方便，需要移动大量元素

代码实现：data[i-1];
静态分配、动态分配都一样





王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第748页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第39页
王道2027数据结构 §2.2 综合题11原解析

11.【解答】

1）算法的基本设计思想如下。

分别求两个升序序列 A、B 的中位数，设为 a 和 b，求序列 A、B 的中位数过程如下：

① 若 $a=b$，则 a 或 b 为所求中位数，算法结束。

② 若 $a<b$，则舍弃序列 A 中较小的一半，同时舍弃序列 B 中较大的一半，要求两次舍弃的长度相等。

③ 若 $a>b$，则舍弃序列 A 中较大的一半，同时舍弃序列 B 中较小的一半，要求两次舍弃的长度相等。

在保留的两个升序序列中，重复过程①、②、③，直到两个序列中均只含一个元素时为止，较小者为所求的中位数。

2）本题代码如下：

```
int M_Search(int A[],int B[],int n){
    int s1,d1,m1,s2,d2,m2;
    s1=0;d1=n-1;
    s2=0;d2=n-1;
    while(s1!=d1||s2!=d2){
        m1=(s1+d1)/2;
        m2=(s2+d2)/2;
        if(A[m1]==B[m2])
            return A[m1];          //满足条件①
        if(A[m1]<B[m2]){           //满足条件②
            if((s1+d1)%2==0){      //若元素个数为奇数
                s1=m1;             //舍弃 A 中间点以前的部分，且保留中间点
                d2=m2;             //舍弃 B 中间点以后的部分，且保留中间点
            }
            else{                  //元素个数为偶数
                s1=m1+1;           //舍弃 A 的前半部分
                d2=m2;             //舍弃 B 的后半部分
            }
        }
        else{                      //满足条件③
            if((s1+d1)%2==0){      //若元素个数为奇数
                d1=m1;             //舍弃 A 中间点以后的部分，且保留中间点
                s2=m2;             //舍弃 B 中间点以前的部分，且保留中间点
            }
            else{                  //元素个数为偶数
                d1=m1;             //舍弃 A 的后半部分
                s2=m2+1;           //舍弃 B 的前半部分
            }
```

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第40页
王道2027数据结构 §2.2 综合题11原解析

```
        }
    }
}
return A[s1]<B[s2]? A[s1]:B[s2];
}
```

3）算法的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

【另解】对两个长度为 n 的升序序列 A 和 B 中的元素按从小到大的顺序依次访问，这里访问的含义只是比较序列中两个元素的大小，并不实现两个序列的合并，因此空间复杂度为 $O(1)$。按

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第40页（续）
王道2027数据结构 §2.2 综合题11原解析

照上述规则访问第 n 个元素时，这个元素为两个序列 A 和 B 的中位数。

对应原题本第748页；点击此行返回题目。

2011-43

组成原理 · 综合应用题 · 11 分

假定在一个8位字长的计算机中运行如下C程序段：

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将8个8位寄存器R1~R8分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1和k2。

请回答下列问题。（提示：带符号整数用补码表示。）

（1）执行上述程序段后，寄存器R1、R5和R6的内容分别是什么（用十六进制表示）？

（2）执行上述程序段后，变量m和k1的值分别是多少（用十进制表示）？

（3）上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现？简述理由。

（4）计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第64页
王道教材 §2.2 综合题03 完整原解析

03. 【解答】

1）因为 134 = 128 + 6 = 1000 0110B，所以 x 的机器数为 1000 0110B，因此 R1 的内容为 86H。246 = 255 − 9 = 1111 0110B，所以 y 的机器数为 1111 0110B，$x-y$ = 1000 0110 + 0000 1010 = (0)1001 0000，括号中为加法器的进位，因此 R5 的内容为 90H。$x+y$ = 1000 0110 + 1111 0110 = (1)0111 1100，括号中为加法器的进位，因此 R6 的内容为 7CH。

2）m 的机器数与 x 的机器数相同，皆为 86H = 1000 0110B，解释为有符号整数 m（用补码表示）时，其值为−111 1010B = −122。$m-n$ 的机器数与 $x-y$ 的机器数相同，皆为 90H = 1001

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第65页
王道教材 §2.2 综合题03 完整原解析

0000B，解释为有符号整数 k1（用补码表示）时，其值为−111 0000B = −112。

3）能。n 位加法器实现的是模 2^n 无符号整数加法运算。对于无符号整数 a 和 b，$a+b$ 可以直接用加法器实现，而 $a-b$ 可用 a 加 $-b$ 的补数实现，即 $a-b=a+[-b]_{补} \pmod{2^n}$，所以 n 位无符号整数加减运算都可在 n 位加法器中实现。

因为有符号整数用补码表示，补码加减运算公式为 $[a+b]_{补}=[a]_{补}+[b]_{补} \pmod{2^n}$，$[a-b]_{补}=[a]_{补}+[-b]_{补} \pmod{2^n}$，所以 n 位有符号整数加减运算都可在 n 位加法器中实现。

4）有符号整数加减运算的溢出判断规则为：若加法器的两个输入端（加法）的符号相同，且不同于输出端（和）的符号，则结果溢出，或加法器完成加法操作时，若次高位（最高数位）的进位和最高位（符号位）的进位不同，则结果溢出。

最后一条语句执行时会发生溢出。因为 1000 0110 + 1111 0110 = (1)0111 1100，括号中为

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第65页（续）
王道教材 §2.2 综合题03 完整原解析

加法器的进位，根据上述溢出判断规则可知结果溢出。或者，因为两个有符号整数均为负数，它们相加之后，结果小于 8 位二进制所能表示的最小负数。

对应原题本第749页；点击此行返回题目。

2011-44

组成原理　综合应用题 · 12 分

某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为 16MB，主存（物理）地址空间大小为 1MB，页面大小为 4KB；Cache 采用直接映射方式，共 8 行；主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻，页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如题 44-a 图、题 44-b 图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	...
0	1	06	...
1	1	04	...
2	1	15	...
3	1	02	...
4	0	—	...
5	1	2B	...
6	0	—	...
7	1	32	...

题44-a图　页表的部分内容

行号	有效位	标记	...
0	1	020	...
1	0	—	...
2	1	01D	...
3	1	105	...
4	1	064	...
5	1	14D	...
6	0	—	...
7	1	27A	...

题44-b图　Cache的部分内容

请回答下列问题。

（1）虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？

（2）使用物理地址访问 Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。

（3）虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否 Cache 命中？要求说明理由。

（4）假定为该机配置一个四路组相联的 TLB 共可存放 8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如题 44-c 图所示，则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—	1	001	15	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—	1	008	7E	0	—	—

题44-c图　TLB的部分内容

04. 【解答】

1）存储器按字节编址，虚拟地址空间大小为 16MB = 2^{24}B，因此虚拟地址为 24 位；页面大小为 4KB = 2^{12}B，因此高 12 位为虚页号。主存地址空间大小为 1MB = 2^{20}B，因此物理地址为 20 位；页内地址为 12 位，因此高 8 位为物理页号。

2）因为 Cache 采用直接映射方式，所以物理地址各字段的划分如下：

主存字块标记	Cache 字块标记	字块内地址

块大小为 32B，因此字块内地址占 5 位；Cache 共 8 行，因此 Cache 字块标记占 3 位；主存字块标记占 20 − 5 − 3 = 12 位。

3）虚拟地址 001C60H 的前 12 位为虚页号，即 001H，查看 001H 处的页表项，其对应的有效位为 1，因此虚拟地址 001C60H 所在的页面在主存中。页表 001H 处的页框号为 04H，与页内偏移（虚拟地址后 12 位）拼接成物理地址 04C60H。物理地址 04C60H = 0000 0100 1100 0110 0000B，主存块只能映射到 Cache 的第 3 行（第 011B 行），该行的有效位 = 1，标记（值为 105H）≠ 04CH（物理地址高 12 位），因此未命中。

4）TLB 采用 4 路组相联，TLB 被分为 8/4 = 2 个组，因此虚页号中高 11 位为 TLB 标记、最低 1 位为 TLB 组号。虚拟地址 024BACH = 0000 0010 0100 1011 1010 1100B，虚页号为 0000 0010 0100B，TLB 标记为 0000 0010 010B（012H），TLB 组号为 0B，因此该虚拟地址所对应的物理页面只能映射到 TLB 的第 0 组。组 0 中存在有效位 = 1、标记 = 012H 的项，因此访问 TLB 命中，即虚拟地址 024BACH 所在的页面在主存中。

2011-45

操作系统 综合应用题 · 8 分

某银行提供 1 个服务窗口和 10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下：

```
cobegin
{
    process 顾客 i
    {
        从取号机获取一个号码;
        等待叫号;
        获取服务;
    }
    process 营业员
    {
        while (TRUE)
        {
            叫号;
            为客户服务;
        }
    }
}
coend
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第3页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

理解：信号量 mutex 表示“进入临界区的名额”

信号量机制实现进程互斥

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
  int value;              //剩余资源数
  struct process *L;      //等待队列
} semaphore;
```

1. 分析并发进程的关键活动，划定临界区（如：对临界资源打印机的访问就应放在临界区）
2. 设置互斥信号量 mutex，初值为 1
3. 在进入区 P(mutex)——申请资源
4. 在退出区 V(mutex)——释放资源

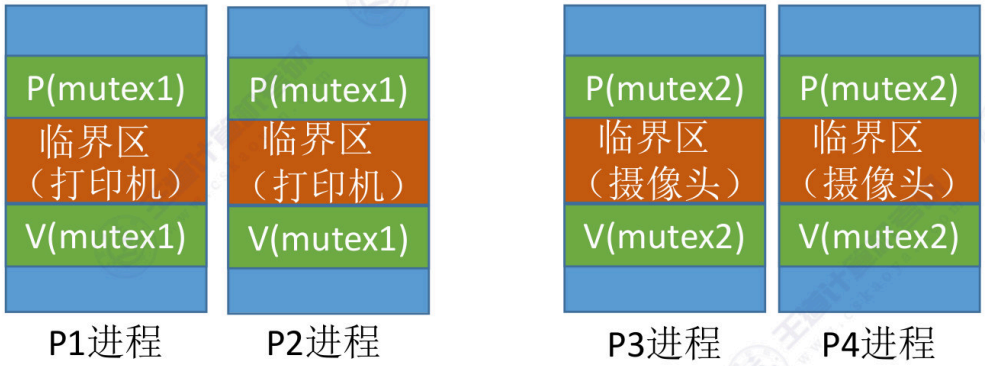
注意：对不同的临界资源需要设置不同的互斥信号量。
P、V操作必须成对出现。缺少 P(mutex) 就不能保证临界资源的互斥访问。缺少 V(mutex) 会导致资源永不被释放，等待进程永不被唤醒。

要会自己定义记录型信号量，但如果题目中没特别说明，可以把信号量的声明简写成这种形式

```
/*信号量机制实现互斥*/
semaphore mutex=1;   //初始化信号量

P1(){
  ...
  P(mutex);          //使用临界资源前需要加锁
  临界区代码段...
  V(mutex);          //使用临界资源后需要解锁
  ...
}

P2(){
  ...
  P(mutex);
  临界区代码段...
  V(mutex);
  ...
}
```



王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第5页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

信号量机制实现进程同步

用信号量实现进程同步：

1. 分析什么地方需要实现“同步关系”，即必须保证“一前一后”执行的两个操作（或两句代码）
2. 设置同步信号量 S, 初始为 0
3. 在“前操作”之后执行 V(S)
4. 在“后操作”之前执行 P(S)

技巧口诀：前V后P

```
/*信号量机制实现同步*/
semaphore S=0;   //初始化同步信号量，初始值为0
```

理解：信号量S代表“某种资源”，刚开始是没有这种资源的。P2需要使用这种资源，而又只能由P1产生这种资源

```
P1(){
   代码1;
   代码2;
   V(S);
   代码3;
}
```

释放资源

```
P2(){
   P(S);
   代码4;
   代码5;
   代码6;
}
```

保证了 代码4 一定是在 代码2 之后执行

若先执行到 V(S) 操作，则 S++ 后 S=1。之后当执行到 P(S) 操作时，由于 S=1，表示有可用资源，会执行 S--，S 的值变回 0，P2 进程不会执行 block 原语，而是继续往下执行代码4。

若先执行到 P(S) 操作，由于 S=0，S-- 后 S=-1，表示此时没有可用资源，因此P操作中会执行 block 原语，主动请求阻塞。之后当执行完代码2，继而执行 V(S) 操作， S++，使 S 变回 0，由于此时有进程在该信号量对应的阻塞队列中，因此会在 V 操作中执行 wakeup 原语，唤醒 P2 进程。这样 P2 就可以继续执行 代码4 了

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第155页
王道2027操作系统 §2.3 综合题18原解析

18.【解答】

互斥资源：取号机（一次只有一位顾客取号），因此设置互斥信号量 mutex。

同步问题：顾客需要获得空座位等待叫号。营业员空闲时，将选取一位顾客并为其服务。空座位的有无会影响等待顾客的数量，顾客的有无决定了营业员是否能开始服务，因此分别设置信号量 empty 和 full 来实现这一同步关系。另外，顾客获得空座位后，需要等待叫号和被服务。这样，顾客与营业员就服务何时开始又构成了一个同步关系，定义信号量 service 来完成这一同步过程。

```
semaphore empty=10;          //空座位的数量，初值为 10
semaphore mutex=1;           //互斥使用取号机
semaphore full=0;            //已占座位的数量，初值 0
semaphore service=0;         //等待叫号
coBegin
{
    Process 顾客 i
    {
        P(empty);            //等空位
        P(mutex);            //申请使用取号机
        从取号机上取号;
        V(mutex);            //取号完毕
        V(full);             //通知营业员有新顾客
        P(service);          //等待营业员叫号
        接受服务;
    }
    Process 营业员
    {
        while(True){
            P(full);         //没有顾客则休息
            V(empty);        //离开座位
            V(service);      //叫号
            为顾客服务;
        }
    }
}coEnd
```

2011-46

操作系统　综合应用题 · 7 分

某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。

（1）在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？要求说明理由。为定位文件数据块，需要FCB中设计哪些相关描述字段？

（2）为快速找到文件，对于FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？要求说明理由。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第11页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

连续分配（总结）

连续分配方式要求每个文件在磁盘上占有一组连续的块。

优点：支持顺序访问和直接访问（即随机访问）；连续分配的文件在顺序访问时速度最快
缺点：不方便文件拓展；存储空间利用率低，会产生磁盘碎片

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第752页；点击此行返回题目。

【对应知识】4.1_3_文件目录 · 原PDF第15页
王道原课件：4.1_3_文件目录

索引结点（FCB的改进）

文件名	索引结点指针
qianlong	
QMDownLoad	
……	
照片	
……	
对账单4.txt	

索引结点
（包含除了文件名之外的文件描述信息）

思考有何好处？
假设一个FCB是64B，磁盘块的大小为1KB，则每个盘块中只能存放16个FCB。若一个文件目录中共有640个目录项，则共需要占用640/16 = 40 个盘块。因此按照某文件名检索该目录，平均需要查询320 个目录项，平均需要启动磁盘20次（每次磁盘I/O读入一块）。

若使用索引结点机制，文件名占14B，索引结点指针站2B，则每个盘块可存放64个目录项，那么按文件名检索目录平均只需要读入 320/64 = 5 个磁盘块。显然，这将大大提升文件检索速度。

当找到文件名对应的目录项时，才需要将索引结点调入内存，索引结点中记录了文件的各种信息，包括文件在外存中的存放位置，根据“存放位置”即可找到文件。
存放在外存中的索引结点称为“磁盘索引结点”，当索引结点放入内存后称为“内存索引结点”。
相比之下内存索引结点中需要增加一些信息，比如：文件是否被修改、此时有几个进程正在访问该文件等。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第752页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第304页
王道2027操作系统 §4.2 综合题12原解析

12. 【解答】

1）系统采用顺序分配方式时，插入记录需要移动其他的记录块，整个文件共有 200 条记录，要插入新记录作为第 30 条，而存储区前后均有足够的磁盘空间，且要求最少的访问存储块数，则要把文件前 29 条记录前移，若算访盘次数，则移动一条记录读出和存回磁盘各是一次访盘，29 条记录共访盘 58 次，存回第 30 条记录访盘 1 次，共访盘 59 次。

F 的文件控制区的起始块号和文件长度的内容会因此改变。

2）文件系统采用链接分配方式时，插入记录并不用移动其他记录，只需找到相应的记录，修改指针即可。插入的记录为其第 30 条记录，因此需要找到文件系统的第 29 块，一共需要访盘 29 次，然后把第 29 块的下块地址部分赋给新块，把新块存回磁盘会访盘 1 次，然后修改内存中第 29 块的下块地址字段，再存回磁盘，一共访盘 31 次。

4B 共 32 位，可以寻址 $2^{32}=4G$ 块存储块，每块的大小为 1KB，即 1024B，其中下块地址部分占 4B，数据部分占 1020B，因此该系统的文件最大长度是 $4G\times1020B=4080GB$。

对应原题本第752页；点击此行返回题目。

2011–47

计算机网络　综合应用题 · 9 分

某主机的MAC地址为00-15-C5-C1-5E-28，IP地址为10.2.128.100（私有地址）。题47-a图是网络拓扑，题47-b图是该主机进行Web请求的1个以太网数据帧前80B的十六进制及ASCII码内容。

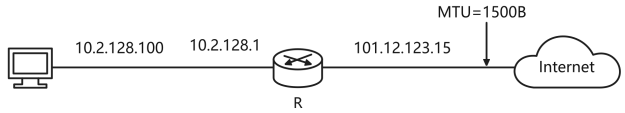
（1）Web服务器的IP地址是什么？该主机的默认网关的MAC地址是什么？

（2）该主机在构造题47-b图的数据帧时，使用什么协议确定目的MAC地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的MAC地址是什么？

（3）假设HTTP/1.1协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为RTT，rfc.html页面引用了5个JPEG小图像，则从发出题47-b图中的Web请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个RTT？

（4）该帧所封装的IP分组经过路由器R转发时，需修改IP分组头中的哪些字段？

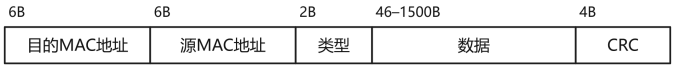
以太网数据帧结构和IP分组头结构分别如题47-c图、题47-d图所示。



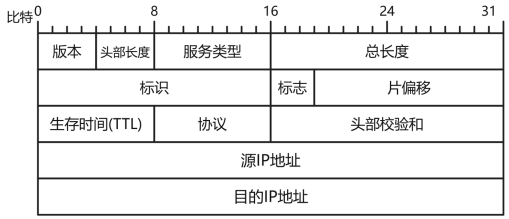
题47-a图　网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!!Q... ^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...;@....@..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P....{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GET /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP/1.1..Ac

题47-b图　以太网数据帧（前80B）



题47-c图　以太网帧结构



题47-d图　IP分组头结构

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第313页

03. 【解答】

1）以太网帧的数据部分是 IP 数据报，只要数出相应字段所在的字节即可。由图 3 可知以太网帧首部有 6 + 6 + 2 = 14B，由图 4 可知 IP 数据报首部的目的 IP 地址字段前有 4×4 = 16B，从图 2 的帧第 1 字节开始数 14 + 16 = 30B，得到目的 IP 地址为 40.aa.62.20（十六进制数），转换成十进制数为 64.170.98.32。由图 2 可知以太网帧的前 6 字节 00-21-27-21-51-ee 是目的 MAC 地址，即为主机的默认网关 10.2.128.1 端口的 MAC 地址。

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第314页

2）ARP 用于解决 IP 地址到 MAC 地址的映射问题。主机的 ARP 进程在本以太网以广播形式发送 ARP 请求分组，在以太网上广播时，以太网帧的目的地址为全 1，即 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

3）HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作时，服务器发送响应后仍在一段时间内保持这段连接，客户在收到前一个请求的响应后才能发出下一个请求。注意题目说的是从发出 Web 请求开始，所以此时 TCP 连接已经建立。第 1 个 RTT 用于请求 Web 页面，客户收到第一个请求的响应后（还有 5 个请求未发送），每访问一次对象就用去 1RTT。因此共需 1 + 5 = 6RTT 后浏览器收到全部内容。

4）私有地址和 Internet 上的主机通信时，须由 NAT 路由器进行网络地址转换，把 IP 数据报的源 IP 地址（本题为私有地址 10.2.128.100）转换为 NAT 路由器的一个全球 IP 地址（本题为 101.12.123.15）。因此，源 IP 地址字段 0a 02 80 64 变为 65 0c 7b 0f。IP 数据报每经过一个路由器，TTL 值就减 1，并重新计算首部检验和。若 IP 分组的长度超过输出链路的 MTU，则总长度字段、标志字段、片偏移字段也会发生变化。

对应原题本第753页；点击此行返回题目。